RELATÓRIO DE PROJETO LAB HARDWARE

ANÔNIMO
ANÔNIMO
ANÔNIMO
ANÔNIMO
ANÔNIMO
ANÔNIMO
ANÔNIMO
ANÔNIMO
ANÔNIMO
ANÔNIMO
ANÔNIMO

Técnico de Informática integrado ao Ensino Médio

Bom Jesus do Itabapoana – RJ 02/2026

RELATÓRIO DE PROJETO LAB HARDWARE

Relatório de projeto lab hardware apresentado ao INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE – *Campus* Bom Jesus do Itabapoana, como requisito parcial para obtenção da aprovação no curso de Técnico em Informática

_____.

Professor (a) orientador (a): Anderson Lima

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

02/2026

RESUMO.....4
Diagnóstico SWOT :.....6
Planejamento estratégico:.....7
Conexão TI-negócio:.....8
Mapa estratégico visual e divulgação:.....11
Diagrama desvío causa e consequência (DCC):.....12
Diagrama de fluxo de dados (DFD ZERO):.....14
Requisitos funcionais:.....15
RF-30.....47
Requisitos não funcionais:.....49
Sugestões de requisitos:.....53
O que é um diagrama BPMN?.....55
O que é um Dicionário de Dados?.....57
Importância do Dicionário de Dados.....57
1. Dicionário de Dados.....57
Diagrama de fluxo de dados:.....69
O que é um diagrama de fluxo de dados?.....69
Prototipação: o que é?.....70
1. Protótipo de tela.....71
Tabela GUT.....85
Legenda dos Critérios GUT.....88
Integração com o github:.....89
Documentação do CRUD de cadastro de laboratórios:.....91
VISÃO GERAL DO PROJETO.....94
HISTÓRICO DE VERSÕES.....98
GUIA DE CONTRIBUIÇÃO.....99
ARQUITETURA DO SISTEMA.....103
BANCO DE DADOS.....107
REFERÊNCIA DA API INTERNA.....111
SEGURANÇA.....119
GUIA DE INSTALAÇÃO.....122
PLANO DE TESTES.....126
Resultado Geral.....130
REFERÊNCIAS.....133

RESUMO

Este trabalho tem como propósito realizar uma análise minuciosa do Laboratório de Hardware, abordando suas principais características, estrutura organizacional e funcionamento operacional. A investigação visa identificar limitações que possam comprometer sua eficiência e, a partir disso, propor um projeto inovador focado no aprimoramento do desempenho geral do laboratório. As melhorias serão baseadas na otimização dos recursos disponíveis, na implementação de estratégias eficazes e na correção de falhas estruturais ou processuais diagnosticadas durante a análise. Espera-se que as intervenções propostas tornem o laboratório um ambiente mais funcional, moderno e alinhado às demandas acadêmicas e tecnológicas da região. Além de elevar a qualidade dos serviços prestados, o projeto contribuirá para o fortalecimento da imagem institucional do laboratório, ampliando seu prestígio e consolidando sua relevância científica e educacional no contexto local e regional.

Palavras-chave: otimização; desempenho; eficiência; estratégia; inovação.

ABSTRACT

This project aims to conduct a comprehensive analysis of the Hardware Laboratory, examining its main characteristics, structural organization, and operational processes. The objective is to identify potential limitations that may hinder its overall efficiency and to develop an innovative project focused on enhancing its performance. This improvement will be achieved through the optimization of existing resources, the implementation of strategic enhancements, and the correction of failures identified during the assessment. The proposed changes are expected to transform the laboratory into a more functional and well-structured environment, better suited to meet academic and technological demands in the region. Furthermore, the project will contribute to increasing the laboratory's visibility and prestige, strengthening its relevance in the scientific and educational fields, and expanding its impact on the surrounding community.

Keywords: optimization; performance; efficiency; strategy; innovation.

Diagnóstico SWOT :

Nessa primeira fase fizemos uma análise geral da situação atual do laboratório. Focando nos seguintes pontos:

Forças (o que temos de bom),
Fraquezas (o que precisa melhorar),
Oportunidades (chances de crescimento ou melhoria externa) e
Ameaças (riscos ou dificuldades externas).

Isso foi feito com base em observações, entrevistas e pesquisas.

Análise do laboratório de hardware			
Forças	Fraquezas	Oportunidades	Ameaças
Muito equipamento,disponibilidade do laboratório, boa noção de peças internas.	Falta de equipamento de alto desempenho e placa de vídeo, muito pequeno,desorganizado, peças desatualizadas,falta de armazenamento.	Implementação de um terminal para identificação de peças, a partir de um Qr code colado nelas. Roteiro de aprendizagem . Guias digitais com videoaulas gravadas para auxiliar na aprendizagem da manutenção vinculadas às peças do laboratório. Empréstimo de kits de materiais para manutenção prática.	Extravio de peças por falta de organização,entulho de peças que se mal manuseado pode apresentar riscos à saúde de quem o utiliza.

Planejamento estratégico:

Definir a **identidade e os objetivos** do projeto , focando nos seguintes pontos:

Missão (por que existimos?),
Visão (onde queremos chegar?),
Valores (em que acreditamos?),
Objetivos estratégicos (ações mais importantes para alcançar o sucesso).

Missão: Promover o estudo de manutenção de computadores de forma eficiente, assim, permitindo o entendimento do funcionamento das máquinas e ampliando as oportunidades técnicas tanto para os alunos que já tem uma base do conhecimento digital quanto para os que tiverem pouco ou nenhum contato com a área.

Visão: Criar um laboratório reconhecido e citado como uma das melhores referências , voltado para o aprendizado de hardware na Bacia do Itabapoana.

Valores: Organização, responsabilidade e zelo pelos equipamentos, segurança dos usuários do laboratório, e, principalmente comprometimento com a qualidade de ensino aplicado no laboratório.

Objetivos estratégicos:

Diminuição de Encargos ao Laboratório de Hardware;

A desorganização do laboratório vem principalmente do fato de que muitas tarefas são atribuídas a ele ao mesmo tempo. Para consertar isso, uma boa ideia é diminuir a quantidade de funções exercidas por ele, uma boa solução seria o laboratório de hardware focar apenas em poucos objetivos, tendo a manutenção como o principal, transferindo materiais desnecessários para outro local.

Divisão de Áreas para Ensino Prático em Laboratório de Hardware;

Ter espaços bem divididos é fundamental para facilitar o ensino e garantir a segurança dos alunos. Com uma área menor e mais organizada, fica mais fácil gerenciar os materiais, reduzindo o risco de danos e ajudando na preservação do equipamento. Para um laboratório de hardware, ter bancadas, cada uma com um PC de primeiro contato e outro em funcionamento para o aluno praticar assim que tiver seguro de suas habilidades técnicas, é essencial para melhorar o aprendizado e a prática dos alunos. Essa estrutura permite que vários testes, diagnósticos e manutenções sejam feitos ao mesmo tempo, simulando um ambiente real de trabalho. Além disso, garante que cada aluno tenha o espaço e os recursos necessários para desenvolver habilidades práticas no uso e no conserto de equipamentos.

Controle de entrada e saída do laboratório por meio de agendamentos , câmeras e um terminal para Identificação de Peças via QR Codes:

Esse controle pode ser usado para ter uma maior segurança dentro do laboratório e diminuir os riscos de problemas com os materiais devido ao uso indevido dos mesmos.

E na questão dos QR Codes nas peças, seria implantado um terminal para identificá-las por meio da leitura de QR Codes colados nas mesmas. Ao escanear o código, o sistema exibirá informações como descrição, localização do armazém e status da peça. O objetivo é agilizar o processo de identificação, melhorar o controle de estoque e permitir ações como atualização de dados e registro de movimentações.

Inclusões e adaptação a pessoas com necessidades específicas (Plano PCD);

É preciso termos em mente, tanto alunos usuários, quanto professores orientadores, que a experiência prática do uso das disposições do laboratório pode demonstrar-se extremamente desafiadora a certos iniciantes e, em geral, alunos de diferentes ritmos de aprendizado e necessidades específicas. Dado este fato, concluímos que, assim como são feitas em certas repartições e atividades na instituição, o laboratório de hardware poderia adotar medidas de caráter equitativo visando maior acessibilidade para requerentes deste cuidado adaptado, tais como uma maior conversação entre orientador da atividade e auxiliares pessoais, seleção inteligente do conteúdo abordado em uma forma especialmente didática e, caso se, mostrem necessários, ajustes físicos de maquinário e ferramentas auxiliares, em casos mais urgentes dessas necessidades como deficientes visuais, e físicos de diversas outras modalidades.

Conexão TI-negócio:

Relacionar a tecnologia com os objetivos do projeto.

Objetivo estratégico	Funcionalidade do sistema AQ	Indicador
Divisão de áreas para prática	Cadastro de layout físico com funcionalidade de divisão e agendamento de tais áreas	Lista de login e agendamento dos alunos e professores
Controle de entrada e saída do laboratório	Cadastro de usuários e agendamento de horário	Percentual de presenças registradas
Identificação de peças através de QR Code	Cadastro e armazenamento de informações da peça	Quantidade de peças escaneadas
Diminuição de encargos do laboratório	Catalogar o hardware em diferentes tipos como placa gráfica, CPU para facilitar o armazenamento em setores separados	Número de peças catalogadas com sucesso
Empréstimo de kit de material de pessoal	Controle de empréstimos e devoluções	Número de kits completos
Limpeza e organização periódicas	Agendamento de limpeza com registro no sistema	Frequência de limpezas realizadas
Inclusões e adaptação a pessoas com necessidades específicas	Receber reclamações e sugestões para a inclusão no laboratório	Número de reclamações atendidas
Fazer o laboratório ser aceito e reconhecido legalmente dentro das diretrizes de TI	Relatório que deve ser preenchido ao final do mês para verificar se as diretrizes estão sendo respeitadas	Quantidade de meses por ano em que as diretrizes foram relatadas como respeitadas
Otimizar e reduzir gastos de reformas e despesas do laboratório	Cadastro de cada gasto das reformas e das despesas, a fim de evitar altos custos desnecessários	Quantidade de despesas evitadas mantendo a mesma funcionalidade porém com menor custo

Governança de TI e qualidade:

Implantar boas práticas de **gestão de tecnologia e qualidade**, usando:

- ➢ **COBIT**,
- ➢ **ITIL**,
- ➢ **ISO 9001**.

Boas práticas de TI referem-se a um conjunto de diretrizes e procedimentos que visam otimizar a gestão de tecnologia da informação dentro de uma organização. Essas práticas são fundamentais para garantir a eficiência, segurança e qualidade dos serviços de TI, além de promover a conformidade com normas e regulamentos. A adoção de boas práticas ajuda as empresas a alcançarem seus objetivos estratégicos, minimizando riscos e maximizando resultados.

Referência	Resumo prático	Exemplo de projeto
COBIT	**Empresa garante que serviços de T.I estejam seguros, eficientes e que gerem valor positivo.**	**Implantar um sistema para controlar a entrada e saída de equipamentos e peças.**
ITIL	**Conjunto de boas práticas para gerenciamento de T.I.**	**Registrar os defeitos e organizar o atendimento aos problemas dos equipamentos.**
ISO 9001	**Norma que define padrões para qualidade em processos de uma empresa.**	**Identificar cada peça com etiqueta e manter o histórico de uso registrado.**
16 Política de T.I	**Regras internas da empresa para o uso de tecnologia.**	**Criar um documento com regras de uso e segurança para o ambiente do laboratório.**

Mapa estratégico visual e divulgação:

Escolher corretamente as **estratégias de divulgação** traz resultados efetivos para o seu negócio, além de melhorar a experiência do consumidor.

Entretanto, essa é uma das maiores dificuldades que empreendedores e gestores de marketing enfrentam. Afinal, escolher uma boa estratégia não é uma tarefa fácil.

E refazer todo planejamento é normalmente custoso para a empresa. Por isso, é preciso avaliar muito bem o objetivo que se deseja atingir com uma determinada ação de marketing.

Aqui vai algumas das estratégias pensadas:

Estratégia	Objetivo	Ações Propostas
1. Identidade Visual	Criar uma imagem forte, moderna e acessível.	- Criação de logo e identidade visual - Definição de nome/sigla (ex: *LabHard IFF*, *TechLab IFF*) - Banners e apresentações
2. Estratégia Digital (Mídias Sociais)	Ampliar o alcance e gerar interesse entre os estudantes.	- Criar perfis no Instagram, TikTok e Facebook - Postagens regulares com: • Bastidores de projetos • Dicas de hardware • Eventos e oficinas • Depoimentos de alunos
3. Acadêmica e Institucional	Integrar o laboratório às atividades formais e incentivar o uso por docentes.	- Apresentações em reuniões pedagógicas - Divulgação via e-mail institucional e site do campus - Participação em eventos como SEMCITEC, Feiras etc. - Parcerias com professores (aulas práticas)

4. Integração com a Comunidade	Aumentar a visibilidade externa e criar oportunidades.	- Oficinas abertas para escolas da região - Projetos com foco socioambiental - Receber visitas técnicas de outras instituições
5. Divulgação Física	Alcançar quem ainda não conhece o laboratório no dia a dia.	- Banners e cartazes em pontos estratégicos - Folder com QR Code para redes sociais/site - Mural com projetos em andamento e conquistas

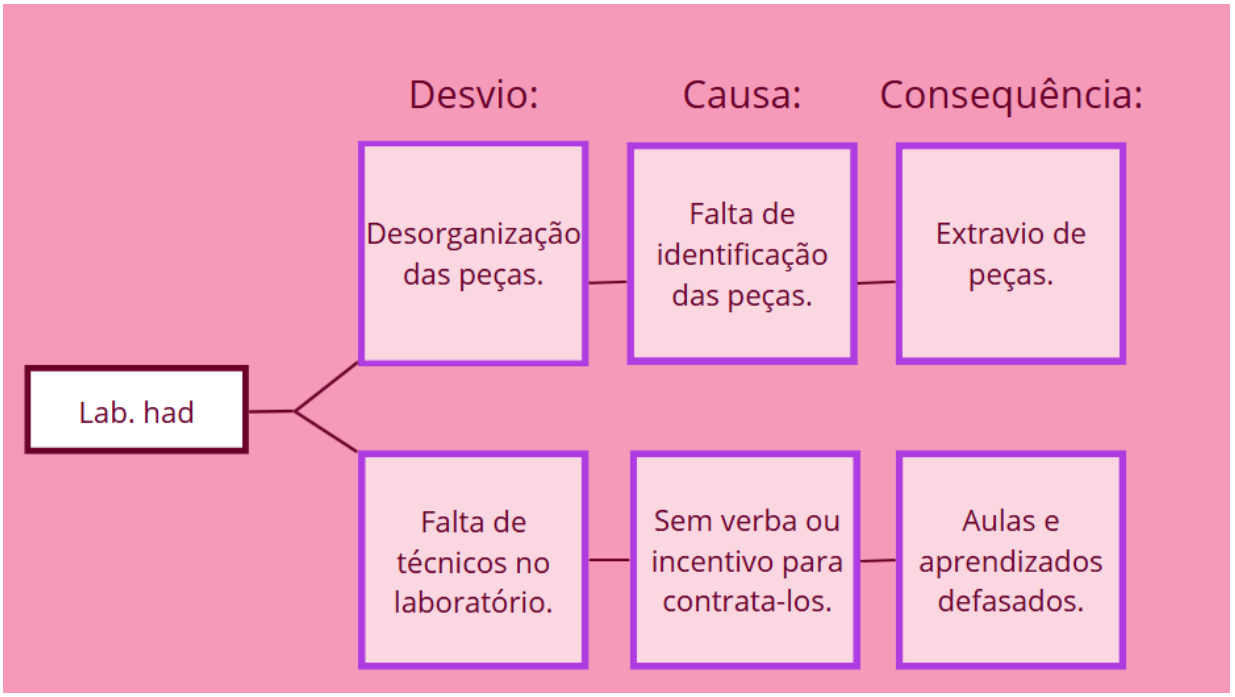
Diagrama desvío causa e consequência (DCC):

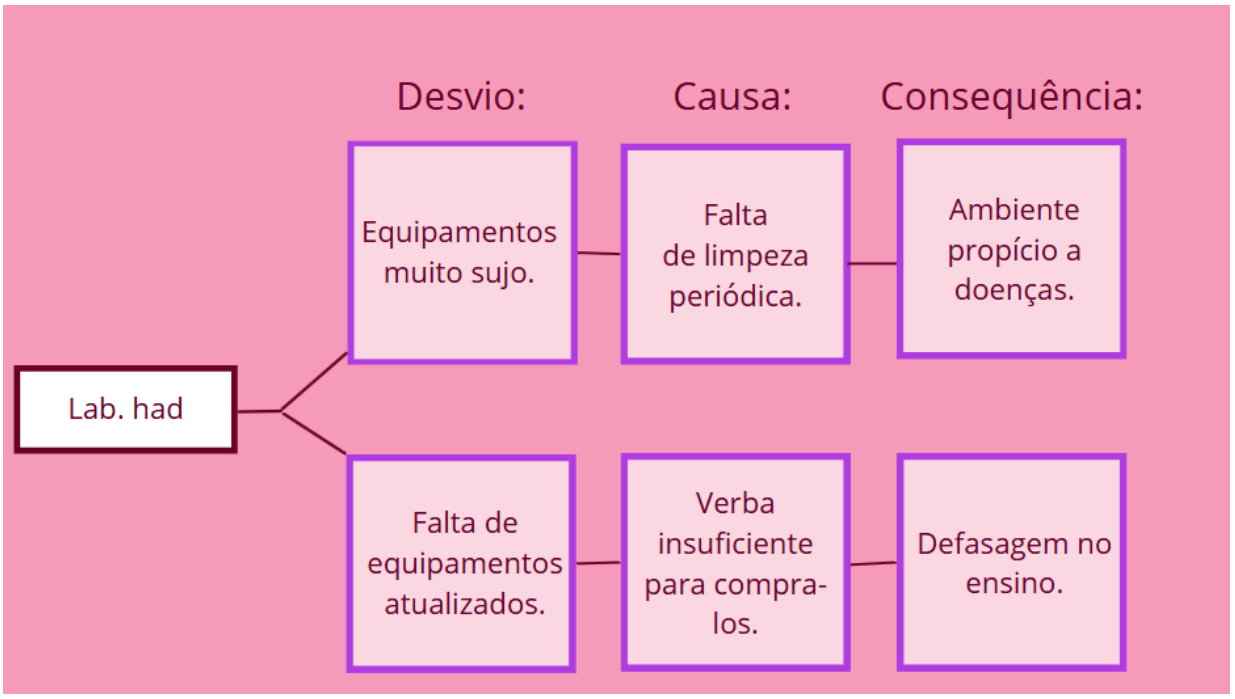
Um diagrama de desvio, causa e consequência (também conhecido como diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito ou diagrama espinha de peixe) é uma ferramenta utilizada para identificar, organizar e visualizar as possíveis causas de um problema (ou desvio) em um processo, produto ou situação.

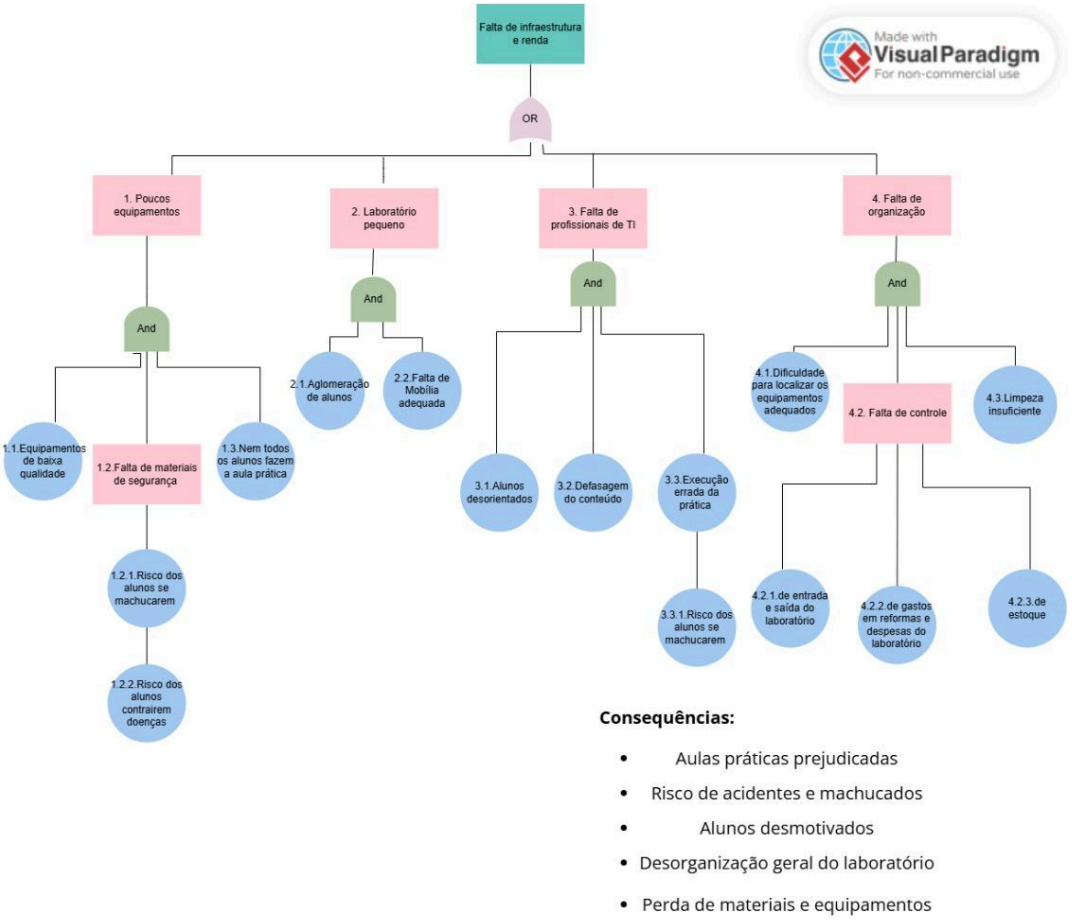
Objetivo:

Ajudar equipes a entenderem por que um problema está ocorrendo, analisando as causas potenciais antes de buscar soluções.

Aqui vai alguns desvios identificados:


Desvio:
Causa:
Consequência:
Lab. had
Desorganização das peças.
Falta de identificação das peças.
Extravio de peças.
Falta de técnicos no laboratório.
Sem verba ou incentivo para contrata-los.
Aulas e aprendizados defasados.


Desvio:
Causa:
Consequência:
Lab. had
Equipamentos muito sujo.
Falta de limpeza periódica.
Ambiente propício a doenças.
Falta de equipamentos atualizados.
Verba insuficiente para compra-los.
Defasagem no ensino.



Consequências:

- Aulas práticas prejudicadas
- Risco de acidentes e machucados
- Alunos desmotivados
- Desorganização geral do laboratório
- Perda de materiais e equipamentos

Benefícios:

1. Estimula o pensamento crítico e em equipe
2. Ajuda a identificar causas raízes (não só os sintomas)
3. Facilita a tomada de decisão com base em evidências

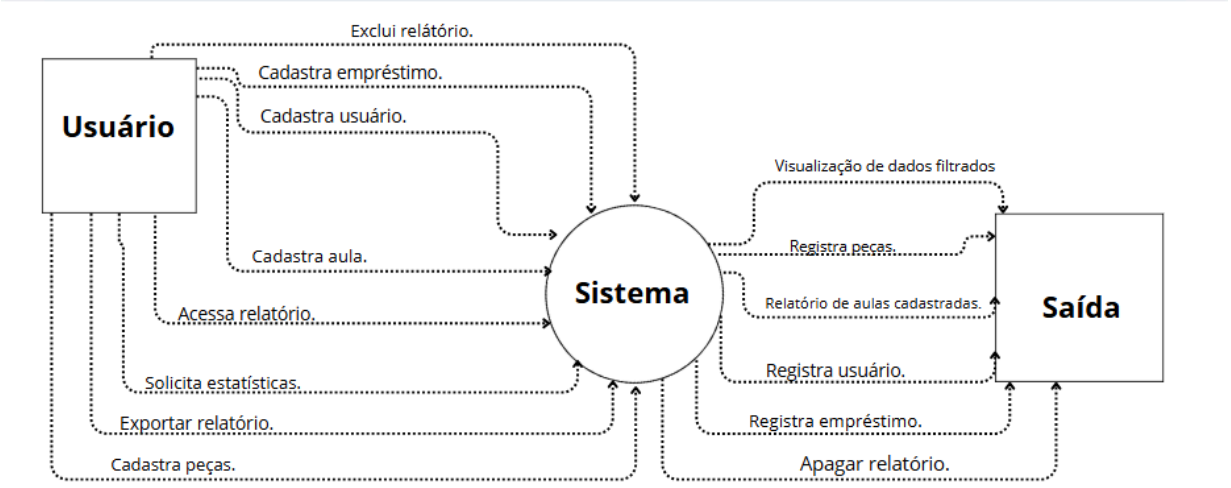
Diagrama de fluxo de dados (DFD ZERO):

Um Diagrama DFD Zero (ou Diagrama de Nível 0) é um tipo de Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) que representa uma visão geral de um sistema, mostrando os principais processos, fluxos de dados, entradas, saídas e entidades externas envolvidas.

Entidades do laboratório:

Fortes:	Fracas:
Professor	Aula
Aluno	Empréstimo
Técnico	Manutenção
Insumos	Registro de uso
Equipamento	Item de uso
Sala	

Aqui vai um diagrama visual:



Requisitos funcionais:

RF01- Cadastrar Usuário

RF02- Editar Usuário

RF03- Agendar Uso do Laboratório

RF04- Cancelar agendamento de uso do laboratório

RF05- Visualizar agendamentos

RF06- Cadastrar itens

RF07- Geração de Qr Code

RF08- Solicitar empréstimo de kits

RF09- Aprovar empréstimo

RF10- Registrar devolução de kits

RF11- Validar devolução de kits

RF12- Armazenamento de relatórios

RF13- Excluir itens do banco de dados

RF14- Editar itens do banco de dados

RF15- Registro de manutenção

RF16- Consulta de equipamento

RF17- Cadastro de kit

RF18- Consulta de status dos kits.

RF19- Remover kits

RF20- Solicitar suporte

RF21- Fechar suporte

RF22- Editar suporte

RF23- Enviar conteúdo para aba de notificação

RF24- Consultar aba de notificações

RF25- Realizar login de usuário

RF26- Área de suporte

RF27- Interações na área de suporte

RF-28 - Verificar pendência de devolução de kit

RF-29 - Alterar senha

RF - 30 - Denunciar usuários do fórum

Quadro 1 - RF-01

RF-01	
Nome:	Cadastrar usuário
Descrição:	O sistema deverá permitir o cadastro de novos usuários, com validações de obrigatoriedade e unicidade. Os dados serão armazenados em banco seguro e preparados para futuras autenticações.
Atores:	Usuário, Sistema

Prioridade:	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-05 RNF-06 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Nome, Email , Matrícula ou CPF e Senha
Saídas e pós-condições:	Usuário cadastrado no sistema
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário preenche os dados, escolhe perfil, sistema valida e salva
Fluxo Secundário:	Caso o usuário esquecer algum dos parâmetros, o sistema parará o cadastro e mostrará uma mensagem avisando quais campos faltam. Caso um campo imutável estiver com dados errados terá um botão “Alguma informação incorreta?” que irá redirecionar o usuário para o suporte.

Quadro 2 - RF-02

RF-02	
Nome:	Editar usuário
Descrição:	O sistema permitirá a edição de dados de uma conta de acordo com o nível de cargo do usuário. Administradores podem editar as informações de qualquer usuário, os demais cargos poderão editar seus email e senha. Ao editar email, uma mensagem deve ser enviada com um código para confirmação.
Atores:	Administrador, usuário
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01

	RNF-02 RNF-03 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Login ativo e senha para confirmação. Código enviado ao email caso seja um dos editados.
Saídas e pós-condições:	Mensagem de sucesso informando que os dados foram alterados com sucesso
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário altera os dados de sua conta, sistema verifica as informações e modifica os dados em caso de sucesso
Fluxo Secundário:	Sistema alerta o usuário sobre dados inválidos, como email ou matrícula inexistentes, ou em caso de erro na confirmação do email.

Quadro 3 - RF-03

RF-03	
Nome:	Agendamento de uso do laboratório
Descrição:	Permitir que usuários agendem sessões no laboratório especificando data, horário, descrição sobre a atividade (exemplo: aula de componentes para 1° TI), e um tipo de atividade. O sistema deverá evitar conflitos e emitir alertas de indisponibilidade.
Atores:	Sistema, Administrador, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-04
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado Login no sistema em perfil de administrador ou professor Entrada: Data, horário, tipo de atividade, área, nome do professor ou administrador
Saídas e pós-condições:	Horário trancado para a atividade agendada
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário escolhe data, horário, e informa finalidade, o sistema verifica se o horário está disponível e confirma o agendamento
Fluxo Secundário:	Aviso caso o horário escolhido já esteja agendado e mostra outros horários e dias disponíveis

Quadro 4 - RF-04

RF-04	
Nome:	Cancelar agendamento de uso do laboratório
Descrição:	O sistema permitirá que professores ou administradores façam o cancelamento de agendamentos. Professores só podem cancelar seus próprios agendamentos. Após isso, o sistema enviará uma notificação por email avisando sobre o cancelamento para todos os inscritos no evento agendado.
Atores:	Sistema, Administrador, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado Login no sistema em perfil de administrador ou professor. Entrada: Código do agendamento a ser cancelado e nome do administrador ou professor
Saídas e pós-condições:	Confirmação de cancelamento
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Professor escolhe um horário agendado e desmarca o uso
Fluxo Secundário:	Emitir mensagem de erro com motivos para os seguintes casos: Código inserido não ser válido; Professor usar o código de uma aula que não foi agendada por ele

Quadro 5 - RF-05

RF-05	
Nome:	Visualizar agendamentos
Descrição:	O sistema apresentará os horários disponíveis e indisponíveis por meio de uma interface visual, destacando sessões ocupadas, horários livres e informações da atividade agendada.
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado Login no sistema
Saídas e pós-condições:	Horários disponíveis e indisponíveis. Informações sobre os agendamentos.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário verifica os horários em que o laboratório será utilizado e pode verificar os detalhes do agendamento
Fluxo Secundário:	Sistema não consegue carregar os dados e exibe uma mensagem de erro e pede para tentar novamente,se o erro persistir por 3 vezes ele recomenda o suporte técnico.

Quadro 6 - RF-06

RF-06	
Nome:	Cadastrar itens no inventário
Descrição:	O sistema deve permitir que usuários autorizados cadastrem novos itens no inventário, registrando as informações.
Atores:	Sistema, Administrador, Professor
Prioridade	Importante
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Número de série não deve estar previamente cadastrado Entrada: nome, número de série, tipo de item, imagem do item.
Saídas e pós-condições:	Informações da peça no banco de dados
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário cadastra peça, o sistema valida se a peça não estiver cadastrada e salva
Fluxo Secundário:	Caso peça já esteja cadastrada mostrar mensagem informando que já está cadastrada.

Quadro 7 - RF-07

RF-07	
Nome:	Geração de QR-Code das peças
Descrição:	O sistema utilizará IA para pesquisar tutoriais.
Atores:	Sistema, IA
Prioridade	Importante
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-03 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Peça estar cadastrada no sistema
Saídas e pós-condições:	Qr code funcional com tutoriais e site de fabricante.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O sistema verifica que a peça está sem qr code e gera um
Fluxo Secundário:	Caso a IA do sistema não encontre tutoriais e sites da fabricante, o sistema exibe uma mensagem informando que nenhum conteúdo foi localizado. Opcional: o sistema pode sugerir recursos alternativos, como manuais genéricos ou links de fóruns de usuários.

Quadro 8 - RF-08

RF-08	
Nome:	Solicitar empréstimo de kits
Descrição:	O sistema permitirá que usuários solicitem empréstimo de kits de manutenção. A solicitação será aprovada apenas se o usuário não tiver pendências ou restrições no sistema. Administradores e professores têm suas solicitações aprovadas de forma automática.
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado login no sistema
Saídas e pós-condições:	Resposta sobre solicitação
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O usuário solicita empréstimo e então aguarda até que um administrador aprove sua solicitação
Fluxo Secundário:	Caso o usuário esteja impossibilitado de pedir empréstimo de kits, enviar mensagem explicando porque ele não pode pedir

Quadro 09 - RF-09

RF-09	
Nome:	Aprovar empréstimo de kits
Descrição:	O administrador aprova a entrega do kit para o usuário e registra essa ação no sistema.
Atores:	Administrador, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Ter sido enviado uma solicitação de empréstimo de determinado kit para registrá-lo no sistema
Saídas e pós-condições:	Registro de empréstimos solicitados pelo usuário em um sistema de banco de dados, com data de solicitação, prazo e id_kit
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O sistema armazena as informações de empréstimos assim que são solicitados pelo usuário
Fluxo Secundário:	O sistema atualiza o número de kits disponíveis para solicitação de empréstimos, e status do usuário em relação aos kits, como registrar se o usuário já realizou um empréstimo

Quadro 10 - RF-10

RF-10	
Nome:	Registrar devolução de kits
Descrição:	O usuário devolverá o kit
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Usuário estiver em posse de um kit emprestado. Confirmação de devolução pedindo a matrícula do usuário; id do kit.
Saídas e pós-condições:	Envio de mensagem avisando que a devolução foi concluída
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Sistema identifica que o usuário está com um kit emprestado, pede a confirmação de devolução e registra nos logs
Fluxo Secundário:	Caso o usuário não tenha um kit em sua posse ou faltar a matrícula ou der algum erro mandar mensagem avisando

Quadro 11 - RF-11

RF-11	
Nome:	Validar devolução de kits
Descrição:	O administrador confirma que o kit realmente foi devolvido
Atores:	Administrador, Sistema
Prioridade	Importante
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Registro de devolução ainda não aprovado. Matrícula do administrador que confirmar
Saídas e pós-condições:	Confirmação de que o kit foi devolvido
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O sistema armazena as informações de prazos e devoluções assim que são feitos os empréstimos ou os kits são devolvidos
Fluxo Secundário:	O sistema atualiza o número de kits disponíveis para empréstimo, efetua mudanças nos prazos e adiciona atrasos e pendências ao usuário caso houver

Quadro 12 - RF-12

RF-12	
Nome:	Armazenamento de relatórios
Descrição:	O sistema permitirá o envio de relatórios por parte dos responsáveis por sessões no laboratório ou uso de itens. Os dados serão armazenados de forma segura e organizados para consultas futuras.
Atores:	Sistema, Administrador, Usuário, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-06 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Informar título, categoria, descrição,nome do emissor e data de criação.
Saídas e pós-condições:	Confirmação de envio do relatório
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Usuário escreve um relatório sobre a categoria informando o que foi feito e quaisquer adversidades
Fluxo Secundário:	Relatório é armazenado no sistema

Quadro 13 - RF-13

RF-13	
Nome:	Excluir itens do banco de dados
Descrição:	O administrador poderá excluir os itens que não podem mais ser utilizados
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-05
Entradas e pré-condições:	Código do kit que deseja remover. Descrição do motivo da exclusão. Deve ter uma conta de ocupação administrativa , matrícula do administrador
Saídas e pós-condições:	A exclusão do item no banco de dados e uma mensagem de confirmação
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador informa o motivo e exclui o item
Fluxo Secundário:	Caso o item informado não exista, ou não ter informado o motivo da exclusão, mandar mensagem informando o que está faltando

Quadro 14 - RF-14

RF-14	
Nome:	Editar itens do banco de dados
Descrição:	O administrador poderá editar os itens que estão com as informações erradas
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-05
Entradas e pré-condições:	O motivo da edição e qual peça deve ser editada utilizando o número de série da peça e matrícula do administrador
Saídas e pós-condições:	A edição do item no banco de dados e uma mensagem de confirmação
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador informa o motivo e edita o item
Fluxo Secundário:	Caso não haja o item informado ou não ter informado o motivo mandar mensagem informando o'que está faltando

Quadro 15 - RF-15

RF-15	
Nome:	Registro de Manutenção.
Descrição:	Registrar manutenções realizadas em equipamentos, detalhando problema, ação, data e técnico responsável.
Atores:	Técnico de Laboratório.
Prioridade	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF01 RNF02 RNF05 RNF06
Entradas e pré-condições:	ID do equipamento, descrição da manutenção, data, nome do técnico. O equipamento deve estar cadastrado; o técnico deve estar autenticado.
Saídas e pós-condições:	Confirmação de registro. A manutenção é vinculada ao histórico do equipamento.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Técnico acessa o sistema. -Seleciona o equipamento. -Preenche o formulário de manutenção. -Sistema armazena as informações.
Fluxo Secundário:	-Se o equipamento não existir, o sistema informa erro. -Se faltar informação, o sistema solicita preenchimento.

Quadro 16 - RF-16

RF-16	
Nome:	Consulta de Equipamentos.
Descrição:	Permitir busca por equipamentos através de filtros (nome, tipo, status)
Atores:	Todos os usuários.
Prioridade	Média.
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF01 RNF02 RNF04 RNF05
Entradas e pré-condições:	Critérios de busca. Usuário autenticado.
Saídas e pós-condições:	Lista de equipamentos correspondentes. Equipamentos listados na tela.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Usuário acessa o sistema. Usa a barra de busca ou filtros. Sistema retorna os resultados.
Fluxo Secundário:	Se nenhum equipamento corresponder, exibe "Nenhum resultado encontrado".

Quadro 17 - RF-17

RF-17	
Nome:	Cadastrar kit
Descrição:	Deve fazer o cadastro de um kit colocando sua descrição e número de série dos itens.
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Escolher os itens que estarão no kit em uma barra de pesquisa do inventário. Tipo, nome e descrição.Ter um conta de ocupação administrativa.
Saídas e pós-condições:	Uma mensagem de confirmação do cadastro será exibida. O kit será cadastrado e salvo no banco de dados do sistema.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador cadastra um kit. Ao cadastrar o mesmo, seus dados serão salvos no BD do sistema.
Fluxo Secundário:	Caso ocorra algum erro interno, um aviso será exibido.

Quadro 18 - RF-18

RF-18	
Nome:	Consulta de kits.
Descrição:	Deve listar todos os kits que estão no sistema no momento.
Atores:	Usuário
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Filtros para a consulta como: tipo, nome, data de criação
Saídas e pós-condições:	O sistema exibe a lista atualizada de kits, com detalhes de status, código de kit, tipo de kit, nome, data de criação e itens.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O usuário pode acessar um menu, em que é mostrado os kits todos listados com os detalhes já ditos
Fluxo Secundário:	Caso nenhum kit se enquadre nos filtros mostrar mensagem dizendo que não existe kits com esses filtros

Quadro 19 - RF-19

RF-19	
Nome:	Remover kits do sistema
Descrição:	Deve remover algum kit do sistema, impossibilitando seu aluguel.
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Código do kit que deseja remover Ter uma conta de ocupação administrativa e confirmação de senha
Saídas e pós-condições:	Uma mensagem é exibida confirmando a remoção do kit. O kit não está mais cadastrado no banco de dados do sistema. Liberando os itens para serem utilizados em outros kits
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador acessa um menu de listagem de kits, onde inserindo o código de algum em específico em um campo, surge um prompt pedindo confirmação utilizando a senha do administrador confirmando a senha o kit será removido do sistema, impossibilitando seu aluguel.
Fluxo Secundário:	Caso o código inserido pertencer a um kit que está alugado ou a senha esteja incorreta cancelar a exclusão

Quadro 20 - RF-20

RF-20	
Nome:	Solicitar suporte
Descrição:	Aluno pode enviar dúvidas ou pedidos de suporte, e professores ou técnicos respondem pela plataforma.
Atores:	Aluno, Professor, Coordenador e Sistema.Usuário,
Prioridade	Média.
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Mensagem de texto enviada pelo aluno e aluno autenticado.
Saídas e pós-condições:	Respostas dos professores enviadas para os alunos no ambiente do sistema.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	1. Aluno acessa “Suporte” → 2. Envia mensagem → 3. Professor responde → 4. Sistema entrega resposta.
Fluxo Secundário:	1. Nenhuma resposta no prazo → 2. Sistema envia aviso ou reencaminha.

Quadro 21 - RF-21

RF-21	
Nome:	Fechar suporte
Descrição:	O sistema permitirá a exclusão de mensagens de suporte já resolvidas ou incorretas, garantindo que apenas administradores ou professores possam realizar a ação. Os registros excluídos deixarão histórico mínimo para auditoria.
Atores:	Administrador, Sistema
Prioridade:	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário autenticado com permissão de exclusão; identificação da mensagem de suporte a ser removida.
Saídas e pós-condições:	Mensagem removida da interface; registro de exclusão armazenado para auditoria.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Administrador seleciona a mensagem → solicita exclusão → sistema confirma e remove o suporte.
Fluxo Secundário:	Caso o usuário não possua permissão, o sistema exibe mensagem de acesso negado.

Quadro 22 - RF-22

RF-22	
Nome:	Editar suporte
Descrição:	O sistema permitirá que administradores e professores editem mensagens de suporte enviadas, permitindo correção de informações ou complementação de respostas antes da finalização da solicitação.
Atores:	Administrador, Sistema
Prioridade:	Médio
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário autenticado com permissão de edição; identificação da mensagem a ser alterada; texto atualizado.
Saídas e pós-condições:	Mensagem atualizada no sistema e registro da alteração gravado para controle.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Administrador ou professor acessa a mensagem → edita o conteúdo → sistema valida e atualiza.
Fluxo Secundário:	Caso o suporte já esteja encerrado ou falte permissão, o sistema exibe aviso de edição bloqueada.

Quadro 23 - RF-23

RF-23	
Nome:	Enviar conteúdo para aba de notificações
Descrição:	Avisos gerais, como data de devolução de kits, recados de docentes, e etc, serão enviadas para a aba de notificações do sistema, na qual disponibiliza para visualização do usuário.
Atores:	Administrador, Sistema e Professor
Prioridade:	Médio
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Um título e uma mensagem.
Saídas e pós-condições:	A mensagem é enviada para o campo de notificações do aluno.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Administrador ou professor acessa a aba de notificações → cria uma mensagem de notificação → mensagem é enviada como notificação geral.
Fluxo Secundário:	O sistema envia notificações para os usuários, informando prazos, atualizações do inventário, etc.

Quadro 24 - RF-24

RF-24	
Nome:	Consultar aba de notificações
Descrição:	O usuário poderá acessar uma aba de notificações ao clicar no ícone de sino na barra superior.
Atores:	Sistema, Usuário
Prioridade:	Média
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário autenticado no sistema.
Saídas e pós-condições:	Exibição das notificações disponíveis e retirada da marcação de notificações não lidas no ícone de notificação após a visualização.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário clica no ícone de notificações (sino) → sistema exibe a aba de notificações → usuário visualiza as mensagens → sistema registra a visualização.
Fluxo Secundário:	Caso não existam notificações disponíveis, o sistema exibe a mensagem “Nenhuma notificação no momento” e não haverá indicação de notificações não visualizadas no ícone.

Quadro 25 - RF-25

RF-25	
Nome:	Realizar o login de usuário
Descrição:	O usuário ao acessar o site, insere sua matrícula e sua senha, para assim entrar no sistema.
Atores:	Administrador, Professor, Aluno e Usuário
Prioridade:	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário (matrícula ou CPF) e senha. Ter uma conta cadastrada no sistema.
Saídas e pós-condições:	O usuário entra com sua conta.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário entra no site → Insere suas informações de login → entra no sistema com sua conta
Fluxo Secundário:	Caso os dados inseridos pelo usuário não sejam correspondentes a uma conta existente, uma mensagem será exibida na tela.

Quadro 26 - RF-26

RF-26	
Nome:	Área de suporte
Descrição:	O sistema deve disponibilizar uma área de suporte destinada à troca de informações e resolução de dúvidas entre usuários e a equipe de suporte (professores e administradores). Essa área funcionará como um fórum interno, permitindo o acesso a posts de dúvidas e suas respectivas respostas.
Atores:	Usuário, Professor, Administrador
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-07
Entradas e pré-condições:	O usuário deve estar autenticado no sistema. O módulo de suporte deve estar ativo e acessível no menu principal.
Saídas e pós-condições:	Acesso à área de suporte com as funcionalidades de pesquisa e criação de posts disponíveis. Exibição de posts existentes com suas respectivas respostas.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário entra no site → Insere suas informações de login → Entra no sistema com sua conta → Acessa o menu “Área de Suporte” → O sistema exibe a página com posts de dúvidas recentes e a barra de pesquisa.
Fluxo Secundário:	Caso o usuário não encontre o que procura, ele pode optar por criar uma nova dúvida.

Quadro 27 - RF-27

RF-27	
Nome:	Interações na área de suporte
Descrição:	O sistema deve permitir que os usuários interajam na área de suporte, possibilitando a pesquisa de dúvidas já publicadas, a criação de novas postagens e o acompanhamento de suas dúvidas, tanto as pendentes quanto as já respondidas. Além disso, o sistema deve permitir que professores ou administradores respondam às dúvidas postadas pelos usuários.
Atores:	Usuário, Professor, Administrador
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-07
Entradas e pré-condições:	O usuário deve estar autenticado no sistema. O módulo de suporte deve estar funcional e acessível.
Saídas e pós-condições:	Posts de dúvidas registrados e armazenados no banco de dados. Exibição das dúvidas do usuário separadas entre *pendentes* e *respondidas*. Respostas vinculadas às dúvidas e exibidas publicamente na área de suporte.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário acessa a “Área de Suporte” → Digita uma palavra-chave na barra de pesquisa → O sistema busca posts de dúvidas relacionadas → O sistema exibe os resultados → O usuário visualiza os posts e as respostas correspondentes.

Fluxo Secundário:	O usuário não encontra a dúvida desejada → Seleciona “Criar nova dúvida” → Preenche os campos de título e descrição → Envia o post → O sistema salva a dúvida como *pendente*. O usuário acessa a aba “Minhas Dúvidas” → O sistema exibe duas seções: *Pendentes* e *Respondidas* → O usuário visualiza o status de cada dúvida. Um professor ou administrador acessa um post de dúvida → Digita a resposta → Envia → O sistema registra a resposta → A dúvida muda automaticamente para *respondida* → O usuário visualiza a atualização em “Minhas Dúvidas”.

Quadro 28 - RF-28

RF-28	
Nome:	Verificar pendência de devolução
Descrição:	Deve verificar se há pendência de devolução de um kit
Atores:	Sistema
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-07 RNF-08 RNF-10 RNF-11 RNF-12
Entradas e pré-condições:	● Entradas: matrícula do usuário

	que deseja analisar. ● Pré-condições: Ter uma conta a ser consultada
Saídas e pós-condições:	● Saídas: Se o usuário está com algum aluguel pendente. ● Pós-condições: Será retornada o resultado da verificação de pendência de devolução do usuário.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O sistema verificará se o usuário possui alguma pendência para devolução de um kit de manutenção, e retorna seu resultado.
Fluxo Secundário:	Caso algum erro interno ocorreu, uma mensagem aparecerá no log..

Quadro 29 - RF-29

RF-29	
Nome	Alterar senha.
Descrição	Ao acessar a conta, o usuário deve poder alterar a senha padrão dada pelo administrador.
Atores	Qualquer usuário
Prioridade	Importante
RNFs Associados	RNF-03

	RNF-05 RNF-06 RNF-07 RNF-10 RNF-11 RNF-12
Entradas e pré-condições	• Entradas: Senha atual, nova senha • Pré-condições: Ter uma conta previamente cadastrada
Saídas e pós-condições	• Saídas: Mensagem de sucesso informando que a senha foi alterada com êxito. • Pós-condições: A senha será alterada
Fluxo principal	O usuário acessa o sistema com os dados passados pelo administrador, e depois é direcionado para um menu em que ele deve mudar a sua senha padrão, colocando a sua nova.
Fluxo secundário	• Caso a senha seja menor que 8 caracteres, um aviso será mostrado e a senha não será aceita. • Se a nova senha for igual a atual, um aviso será exibido e o sistema não continuará.

Quadro 30 - RF-30

RF-30	
Nome:	Denunciar usuários do fórum
Descrição:	O sistema deve permitir que outros usuários e moderadores façam denúncias de conteúdo considerado inapropriado postado no fórum.
Atores:	Todos
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-05 RNF-06 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Tanto usuário denunciante como o denunciado devem estar cadastrados no sistema; Campo de justificativa da denúncia deve obedecer um limite mínimo e máximo de caracteres; A denúncia corresponde a uma das categorias predefinidas; O denunciado deve ser informado.
Saídas e pós-condições:	Saídas: Confirmação de denúncia registrada; ID da denúncia; Mensagem de erro, caso não cumpra os requisitos; Notificação aos moderadores/administradores; Atualização do status da denúncia. Pós-condições: Denúncia registrada no banco de dados;

	Histórico de denúncias atualizado; Moderadores podem visualizar e tratar da denúncia.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário acessa o fórum de dúvidas → Localiza uma postagem considerada inadequada → Clica na opção “Denunciar usuário” → O sistema exibe o formulário de denúncia → O usuário seleciona a categoria da denúncia → O usuário descreve o motivo da denúncia → O usuário confirma o envio → O sistema valida os dados informados → O sistema registra a denúncia → O sistema gera um número de protocolo → O sistema exibe mensagem de confirmação ao usuário.
Fluxo Secundário:	Fluxo Secundário 1 – Usuário não autenticado: O usuário tenta denunciar um post → O sistema detecta que não há sessão ativa → O sistema solicita login → O usuário realiza login → O sistema retorna ao formulário de denúncia. Fluxo Secundário 2 – Campos obrigatórios não preenchidos: O usuário clica em “Enviar denúncia” → O sistema identifica campos obrigatórios vazios → O sistema exibe mensagem de erro → O usuário preenche os campos faltantes → O usuário envia novamente. Fluxo Secundário 3 – Postagem já removida: O usuário tenta denunciar um conteúdo → O sistema verifica que a postagem já foi removida → O sistema exibe a mensagem “Conteúdo indisponível para denúncia”.

	Fluxo Secundário 4 – Denúncia duplicada: O usuário envia denúncia → O sistema compara com denúncias anteriores → O sistema detecta denúncia repetida → O sistema exibe a mensagem “Você já denunciou este conteúdo”. Fluxo Secundário 5 – Falha no sistema: O usuário envia denúncia → O sistema tenta registrar a denúncia → Ocorre falha interna → O sistema exibe mensagem de erro “Não foi possível registrar a denúncia. Tente novamente mais tarde”.

Requisitos não funcionais:

RNF-01 - Tempo de resposta rápido

RNF-02 - Tempo de carregamento das páginas/telas

RNF-03 - Criptografia de dados sensíveis

RNF-04 - Controle de acesso por níveis

RNF-05 - Interface intuitiva

RNF-06 - Acessibilidade para pessoas com deficiência

RNF-07 - Capacidade de recuperação em caso de falha

RNF-08 - Código bem documentado

RNF-09 - Capacidade de crescer conforme o número de usuários aumenta

RNF-10 - Funciona em diferentes navegadores/sistemas operacionais

RNF-11 - Integração com outros sistemas

RNF-12 - Suporte a diferentes formatos de dados

Quadro 1 - RNF 01

Identificação	Descrição
RNF-01	O sistema deve responder aos comandos do usuário de maneira rápida.

Quadro 2 - RNF 02

Identificação	Descrição
RNF-02	O sistema deve carregar as páginas/telas de maneira rápida e eficiente.

Quadro 3 - RNF 03

Identificação	Descrição
RNF-03	O sistema deve criptografar os dados que contenham informações pessoais de usuários e dados do sistema.

Quadro 4 - RNF 04

Identificação	Descrição
RNF-04	Controlar as permissões que cada nível fornece.

Quadro 5- RNF 05

Identificação	Descrição
RNF-05	A interface do sistema deve ser responsivo e intuitiva para todos os usuários.

Quadro 6 - RNF 06

Identificação	Descrição
RNF-06	O sistema deve fornecer soluções para que pessoas com algum tipo de deficiência na interface.

Quadro 7 - RNF 07

Identificação	Descrição
RNF-07	O sistema deve manter/recuperar seus dados em caso de uma falha, através de backups ou de outra forma disponível.

Quadro 8- RNF 08

Identificação	Descrição
RNF-08	O código do sistema deve ser bem explicado e documentado, para que possa ser entendido e mantido pelos programadores.

Quadro 9 - RNF 09

Identificação	Descrição
RNF-09	O sistema deve suportar todos os usuários que entram no sistema sem complicações.

Quadro 10 - RNF 10

Identificação	Descrição
RNF-10	O sistema deve funcionar nos principais sistemas operacionais, tais como Windows, MacOS e distros Linux. Além de funcionar nos principais navegadores, como chrome e firefox.

Quadro 11 - RNF 11

Identificação	Descrição
RNF-11	O sistema deve conseguir se comunicar e funcionar com outros sistemas, de uma maneira integrada e otimizada.

Quadro 12 - RNF 12

Identificação	Descrição
RNF-12	O sistema deve suportar diversos tipos de dados que o usuário venha a colocar, e gerenciá-los de maneira concreta e eficiente.

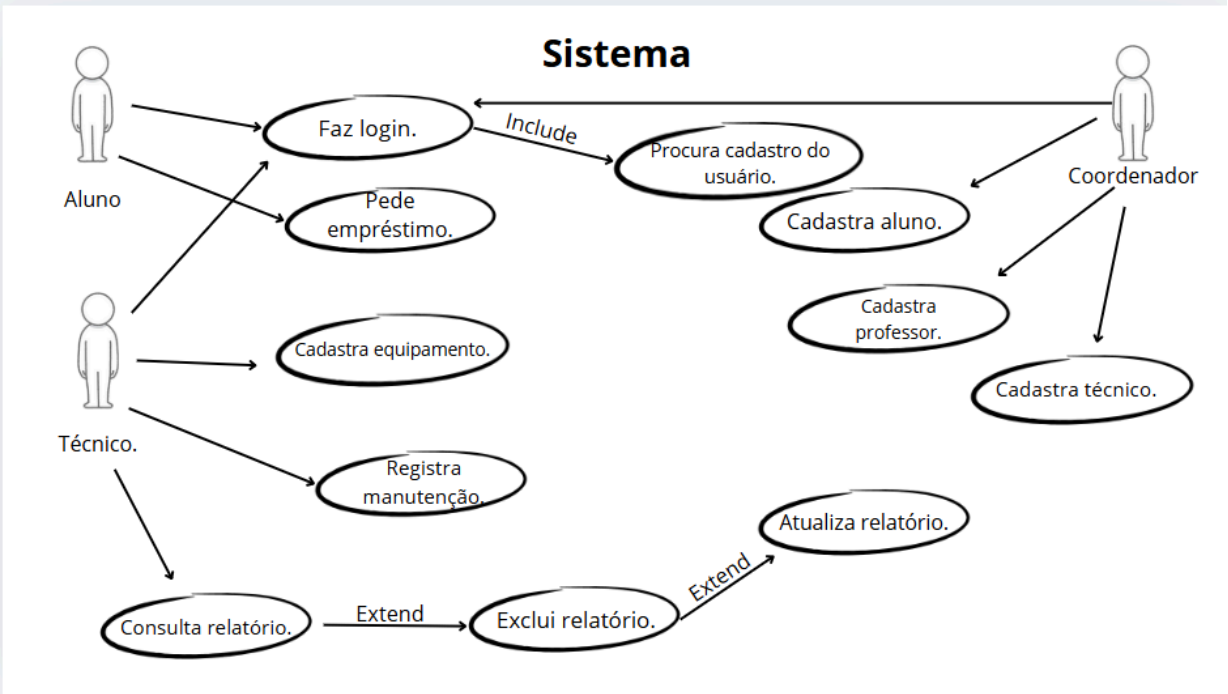
Sugestões de requisitos:

RF-31-Verificar se o nome do usuário é pejorativo

RF-32-Sistema sonoro para pessoas com deficiência

Diagrama de casos de uso:

Diagrama de casos de uso que ilustra as interações entre atores e o sistema:





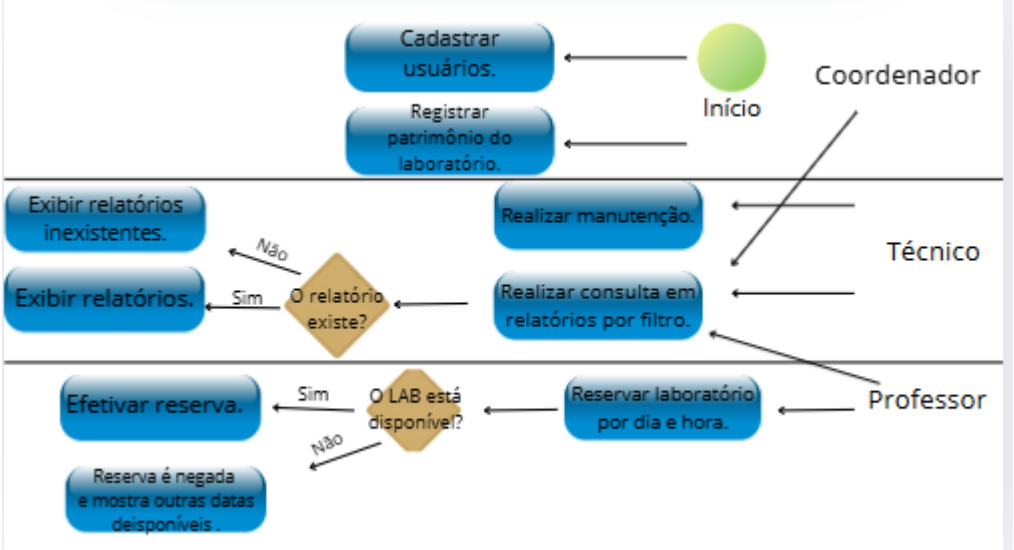
O que é um diagrama BPMN?

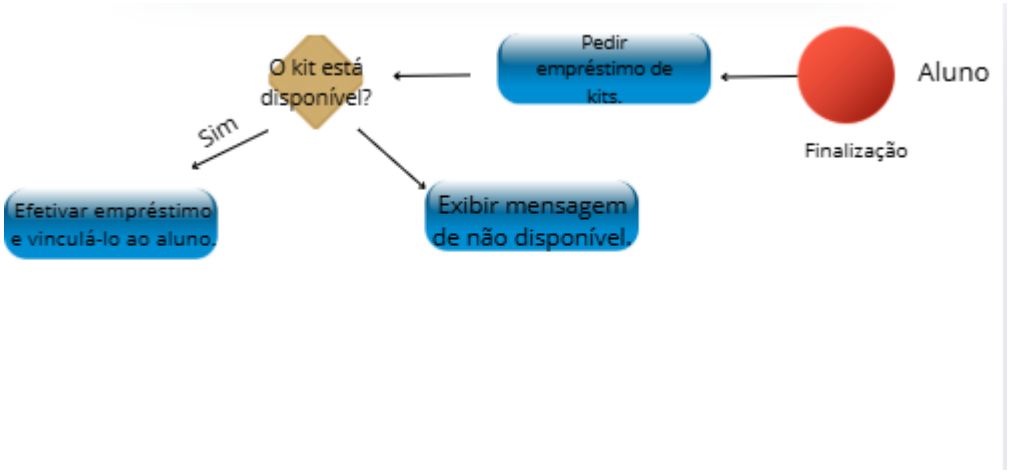
Business Process Modeling Notation (BPMN) é um método para delinear um processo de negócios. Gerentes de projeto e analistas de negócios usam esse tipo de diagrama para visualizar como um processo funciona, o que está incluído nesse processo e qual o resultado esperado. Um diagrama BPMN é uma representação visual deste processo.

Fazer um diagrama BPMN online te ajuda a obter mais clareza sobre seus processos de negócios, consequentemente, melhorando a comunicação e a colaboração entre sua equipe.

Um diagrama BPMN é um tipo de fluxograma que usa ícones padronizados para representar os diferentes elementos e fluxos de um processo de negócios.

Abaixo mostramos o diagrama BPMN que construímos:





Em nosso diagrama, identificamos quatro entidades que interagem com o sistema. O círculo verde representa o ponto de início, ou seja, a entidade responsável por ativar o processo, por exemplo, o coordenador, cuja ação de cadastrar os demais usuários é essencial para que as outras entidades possam utilizar o sistema. O círculo vermelho indica o encerramento do fluxo. Os retângulos simbolizam as interações ou atividades realizadas, enquanto os losangos representam os pontos de decisão, que variam conforme a situação apresentada.

O que é um Dicionário de Dados?

Um Dicionário de Dados é uma ferramenta essencial no campo da Estatística, Análise de Dados e Ciência de Dados, que fornece uma descrição detalhada de todos os elementos de dados utilizados em um sistema ou banco de dados. Ele serve como um repositório centralizado de informações sobre os dados, incluindo definições, formatos, restrições e relacionamentos entre diferentes conjuntos de dados. Essa documentação é crucial para garantir que todos os usuários e desenvolvedores compreendam os dados que estão manipulando, promovendo a consistência e a integridade dos dados ao longo do tempo.

Importância do Dicionário de Dados.

A importância do Dicionário de Dados reside na sua capacidade de facilitar a comunicação entre diferentes partes interessadas em um projeto de dados. Ele atua como uma referência comum, permitindo que analistas, desenvolvedores e gestores compreendam os dados de maneira uniforme. Além disso, um Dicionário de Dados bem estruturado ajuda na manutenção e na atualização dos sistemas, pois fornece um guia claro sobre como os dados devem ser tratados e utilizados, minimizando erros e mal-entendidos.

Abaixo segue o dicionário de dados do nosso sistema:

1. **Dicionário de Dados**

Quadro 31 : DADOS DO USUARIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	us_matricula	Número de matrícula do usuário		INTEIRO	11	-
FK	id_cargo	Identificador do cargo	DEFAULT 'usuario_comum'	INTEIRO	11	FK da tabela cargos
	us_senha	Senha criptografada do usuário		TINYTEXT	-	-

	us_nome	Nome do usuário		TEXT	-	-
	us_email	Email do usuário		TEXT	-	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 32: CARGOS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	id_cargo	Identificador do cargo		INTEIRO	11	-
	nome_cargo	O nome do cargo		TEXT	-	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 33: AGENDAMENTO DO LABORATÓRIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	cod_agendamento	Código do agendamento	Auto incrementar	INTEIRO	11	-
	dataHora_agendamento	Data para o agendamento de uso do laboratório		DATETIME	-	-
	tipo_atividade	Tipo de atividade (aula, manutenção, etc.)		TEXT	-	-
	descricao	Breve descrição sobre o agendamento		MEDIUMTEXT	-	-
	Área	Área onde se encontra o laboratorio		TEXT	-	-
	status_agendamento	Status do agendamento		TEXT	-	-

		(Confirmado, Cancelado)				
FK	us_matricula	Número de matrícula do usuário que agendou	Foreign key da tabela: Dados de Usuário	INTEIRO	11	-

Quadro 34: INVENTÁRIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	item_nome	Nome da peça ou item do inventário		TEXT	-	-
PK	item_nserie	Número de série do item		VARCHAR	20	-
	item_qrcode	Código QR com links de tutoriais		BLOB	-	-
	item_tutorial	Link de tutorial encontrado pela IA		TEXT	-	-
	item_data_garantia	Data que acaba a garantia		Data	-	-
	item_imagem	Foto do item para mostrar no sistema		BLOB	-	-
FK	ID_tipo	número identificador de tipo		INTEIRO	11	FK da tabela TIPO_ITEM
	Item_desc	Descrição breve do item		MEDIUMTEXT	-	

Quadro 35: TIPO_ITEM

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	ID_tipo	número identificador do tipo		INTEIRO	11	-
	Nome_tipo	Nome do Tipo		TEXT	-	-

Quadro 36: RELATÓRIOS DE USO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	relatorio_texto	Relatório descritivo de uso do laboratório		MEDIUM TEXT	-	-
	data_relatorio	Data de envio do relatório		DATA	-	-
FK	us_matricula	Número de matrícula do usuário		INTEIRO	11	fk da tabela dados de usuário
FK	id_kit	id do kit usado no relatório	Se 0 entaõ não foi utilizado kit	INTEIRO	11	fk da tabela kit
PK	id_relatorio	Identificador único de relatórios gerados	Auto-Inrement	INTEIRO	-	-
FK	relatorio_categoria	categoria do tipo de relatorio		TEXT	-	FK da tabela categoria_relatorio
	nome_relatorio	titulo do relatorio		TEXT	-	
	Data_Kit	Data de criação do Kit		Data	-	-

Quadro 37: KITS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	Id_kit	identificador do kit	auto incremento	INTEIRO	11	-
FK	id_tipo	Tipo de kit filtrado nos relatórios		INTEIRO	11	fk da tabela tipos de kit
	nome_kit	Nome do kit		TEXT	-	-
	Desc_kit	Descriçã o do kit		MEDIUM TEXT	-	-

Quadro 38: ITENS DOS KITS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
FK	Id_kit	identificador do kit		INTEIRO	11	fk da tebela kits
PK FK	item_nserie	Número de série dos itens no kit		VARCHAR	50	fk da tabela inventário

Quadro 39: TIPOS_KIT

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	Id_tipo	identificador do tipo de kit	auto incremento	INTEIRO	11	-
	Descricao_tipo	Descriçã o de tipo		MEDIUM TEXT	-	-
	Nome_tipo	Nome do tipo		TEXT	-	-

Quadro 40: EMPRESTIMOS_KITS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	data_solicitacao	Data em que o empréstimo foi solicitado		DATA	-	-
	status_solicitacao	Resultado da solicitação (Aprovado, Rejeitado)		TEXT	-	-
	data_emprestimo	Data em que o kit foi emprestado		DATA	-	-
	prazo_devolucao	Data limite para devolução do kit		DATA	-	-
	status_devolucao	Status da devolução (Pendente, Devolvido, etc.)		TEXT	-	-
FK	us_matricula	Matrícula do usuário que recebeu o kit	Foreign Key da tabela: Dados de usuário	INTEIRO	11	-
PK	emprestimo_cod	Código do empréstimo	Auto-increment	INTEIRO	11	-
	Situacao_emprestimo	situação do empréstimo	0 = entregue 1 = pendente 2 = atrasado	INTEIRO	1	-

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	data_solicitacao	Data em que o empréstimo foi solicitado		DATA	-	-
	status_solicitacao	Resultado da solicitação (Aprovado, Rejeitado)		TEXT	-	-
	data_emprestimo	Data em que o kit foi emprestado		DATA	-	-
FK	id_kit	id do kit que foi emprestado		INTEIRO	11	-

Quadro 41: LOGS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	ID_log	Código do log	Auto incremental	INT	11	-
	log	Registro de ações feitas pelos usuários		MEDIUM TEXT	-	-
	us_matricula	matrículas de quem fez as alterações	Para o sistema a matrícula “000000” será usada	INTEIRO	11	
FK	ID_TIPO	Tipo de log	0 = exclusão de item,			

			1 = edição de item, 2 = exclusão de kit, 3 = edição de kit			

Quadro 42: TIPO_log

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	Id_tipo	identificador do tipo de log		INTEIRO	2	-
	Descricao_tipo	Descrição de tipo		MEDIUM TEXT	-	-
	Nome_tipo	Nome do tipo		TEXT	-	-

Quadro 43: FUNCIONARIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	nome	Nome completo do funcionário.	Não deve ser nulo.	MEDIUM TEXT	-	-
PK	cpf	Número de identificação fiscal do funcionário.	Não deve ser nulo e deve ser único	VARCHAR	11	-
FK	id_departamento	Identificador do departamento ao qual o funcionário pertence. departamento foi	Faz referência à tabela `Departamento`. Não nulo.	INT	10	-

		registrado no sistema.				
FK	id_cargo	Identificador do cargo que o funcionário ocupa.	Faz referência à tabela `Cargo`. Não nulo.	INT	10	-

Quadro 44: DEPARTAMENTO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	id_departamento	Identificador único do departamento.	Auto-incremento e não nulo.	INT	10	-
	nome	Nome completo do departamento.	Não deve ser nulo. Deve ser único para evitar duplicidade de nomes.	TEXT	-	-
	localizacao	Onde o departamento está fisicamente (ex: 3º andar, Prédio A).	Pode ser nulo se a localização não for essencial inicialmente.	TEXT	-	-
FK	id_gestor	Identificador do funcionário que é o gestor do departamento.	Faz referência à tabela `Funcionario`. Não nulo.	INT	10	-

Quadro 45: Suporte

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	id_suporte	Identificador único do registro de suporte	Auto incremento	BIGINT	11	-
FK	us_matricula	Matrícula do usuário (aluno) que enviou a solicitação	FK da tabela “Dados do Usuário”	BIGINT	11	-
	Titulo_suporte	Titulo do suporte		TEXT	-	
	mensagem_suporte	Texto da dúvida, solicitação ou pedido de ajuda enviado pelo aluno	Não nulo	MEDIUMTEXT	-	-
	data_envio	Data e hora em que o suporte foi enviado	Registro automático	DATETIME	-	-
FK	resposta_suporte	Resposta enviada pelo professor ou técnico	Pode ser nulo até ser respondido	TEXT	-	respostas_suporte
	data_resposta	Data e hora em que a resposta foi enviada	Pode ser nulo até ser respondido	DATETIME	-	-
	status_suporte	Situação atual da solicitação	Valor padrão: “Aberto”	VARCHAR	20	-

		o (Aberto, Respondido, Encerrado)				
FK	id_cargo	Identificador do professor/técnico responsável pela resposta	FK da tabela “Funcionário” ou “Usuário” (dependendo da modelagem)	BIGINT	11	
	anexo_suporte	Arquivo opcional enviado junto à mensagem (print, PDF etc.)	pode ser nulo	BLOB		

Quadro 46: categoria_relatorio

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
Pk	relatório categoria	categoria do relatório		VARCHAR	100	-

Quadro 47: MANUTENÇãO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
Fk	ID_Item	número identificador do item		INTEIRO	11	FK da tabela INVENTÁRIO
	Descrição	descrição da manutenção		TEXT	-	
	DATA	Data da manutenção		DATA	-	-
	US_matricula	Matriculado		TEXT	-	

		tecnico que fez a manutenção				

Quadro 48: Material de estudo

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	Arquivo_Material	Material de estudo em formato compatível		BLOB	-	-
	ID_materia	Número indicando a id do material		INTERO	11	

Quadro 49: Respostas_suporte

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	resposta_suporte	resposta do professor X	Criei a tabela para permitir múltiplas respostas para uma mesma mensagem	MEDIUM TEXT	-	-
PK	id_mensagem	id da resposta AUTO_INCREMENT	Cada resposta em um post terá um id	INT	11	
FK	id_suporte	id do respectivo post		INT	11	FK da tabela Suporte

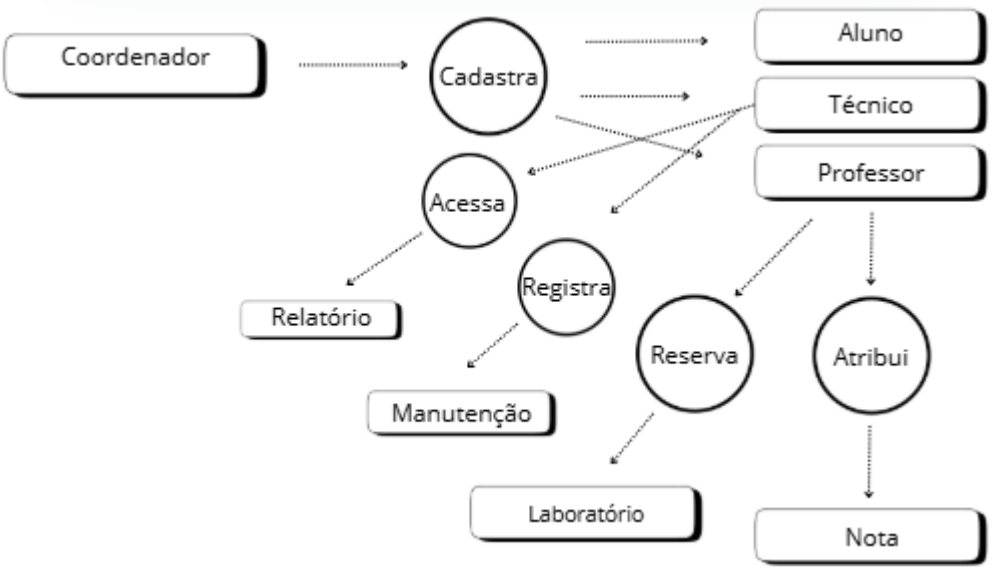
Diagrama de fluxo de dados:

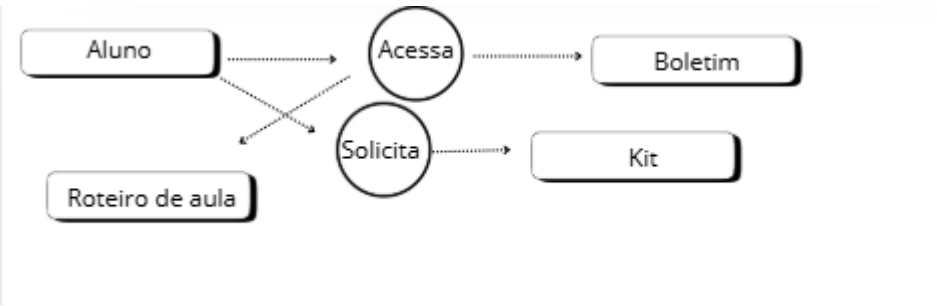
O que é um diagrama de fluxo de dados?

Um diagrama de fluxo de dados mapeia a sequência de informações, atores e passos dentro de um processo ou sistema. Ele usa um conjunto de símbolos e formas padronizadas representando as diferentes etapas e pessoas que são necessárias para que um processo seja realizado corretamente. O diagrama pode ser tão simples ou tão complexo quanto o sistema que ele representa, mas a maneira mais fácil é usar uma ferramenta para fazer Diagramas de Fluxo de Dados Online.

Normalmente, os diagramas de fluxo de dados são usados para representar visualmente o fluxo de dados de um sistema de uma empresa. Como mostrado no exemplo do diagrama de fluxo de dados abaixo, eles ilustram como os dados são processados dentro de um sistema usando um conjunto de entradas (inputs) e saídas (outputs).

Abaixo mostramos o nosso diagrama de fluxo de dados (DFD):





Prototipação: o que é?

A prototipação é um processo de visualização de um produto ou solução digital, que **cria modelos de teste para refinar conceitos** e definir prioridades **antes da implementação** de uma solução.

Em outras palavras, um protótipo é uma **amostra ou versão menos completa e mais barata de um produto ou sistema,** que serve como modelo de teste para verificar e ajustar aspectos importantes do produto antes mesmo de criar a versão final dele.

A partir de um protótipo, é possível:

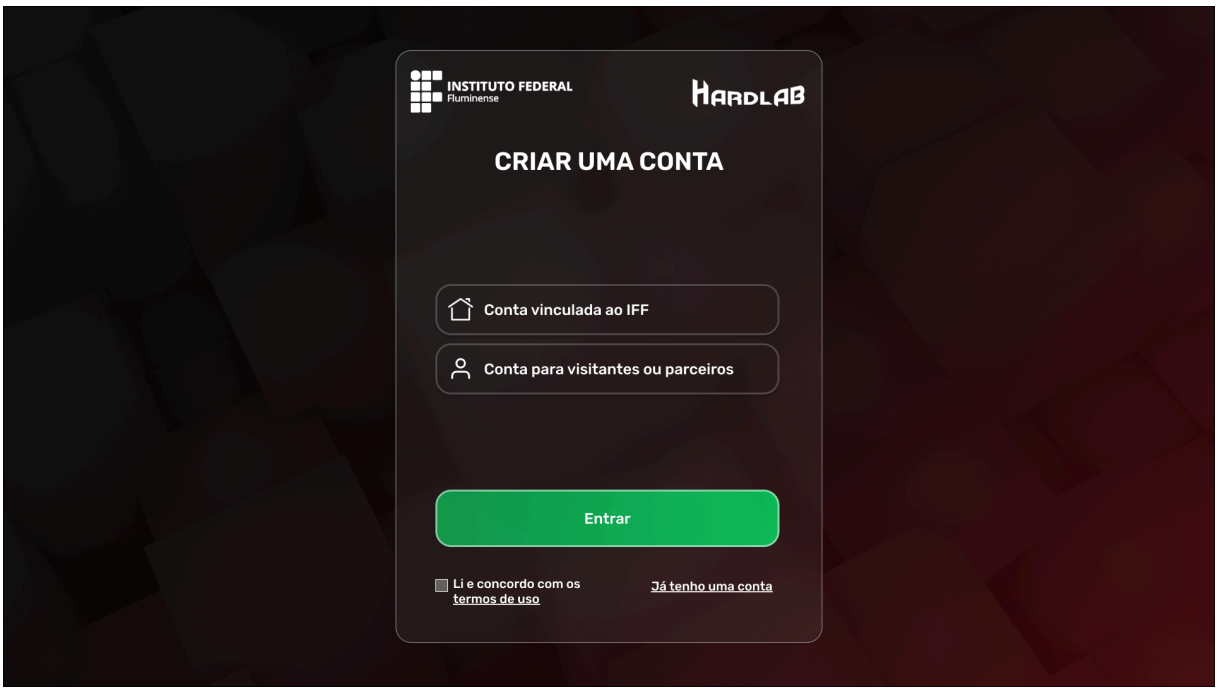
- Perceber as **funcionalidades** do sistema;
- Entender como é a **experiência do usuário** com o produto;
- **Validar uma ideia** economizando tempo e recursos, etc.

Com isso, a prototipação possibilita entender o que melhorar antes de implementar uma versão final do produto ou solução.

Abaixo segue os protótipos de telas criados pela turma:

1. **Protótipo de tela**

Figura 1: Protótipo de tela - cadastrar usuário (selecionar perfil de acesso)

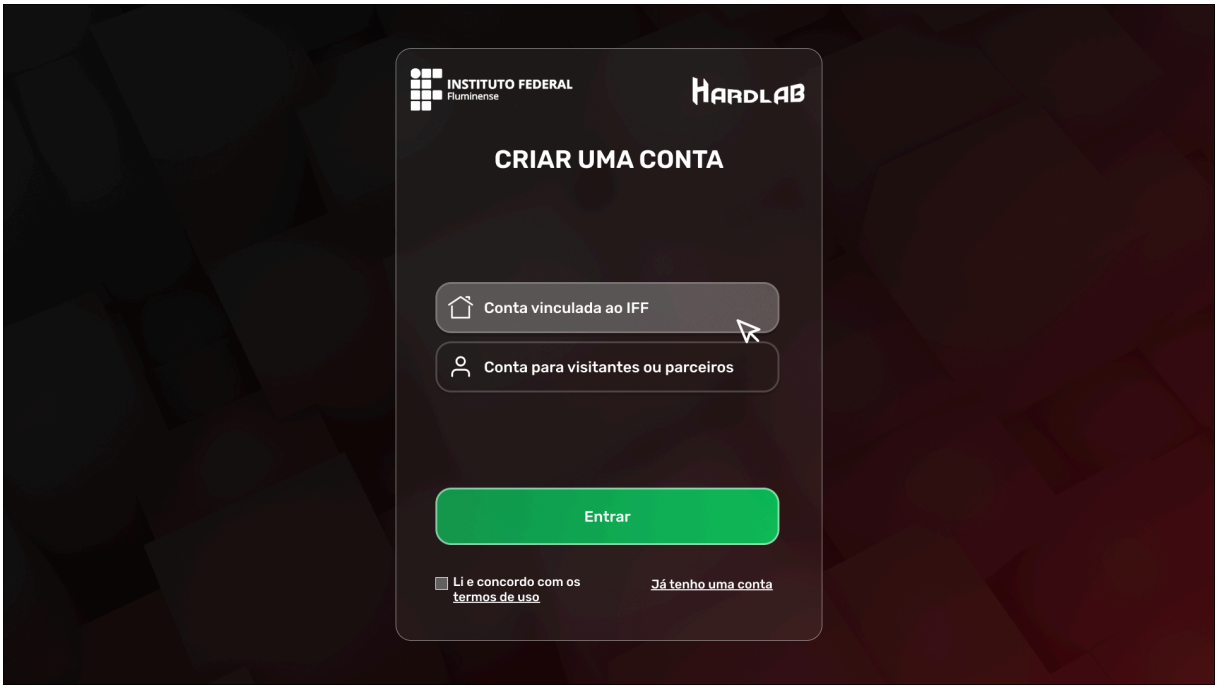


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-01

Figura 2: Protótipo de tela - cadastrar usuário (selecionar perfil de acesso 2)

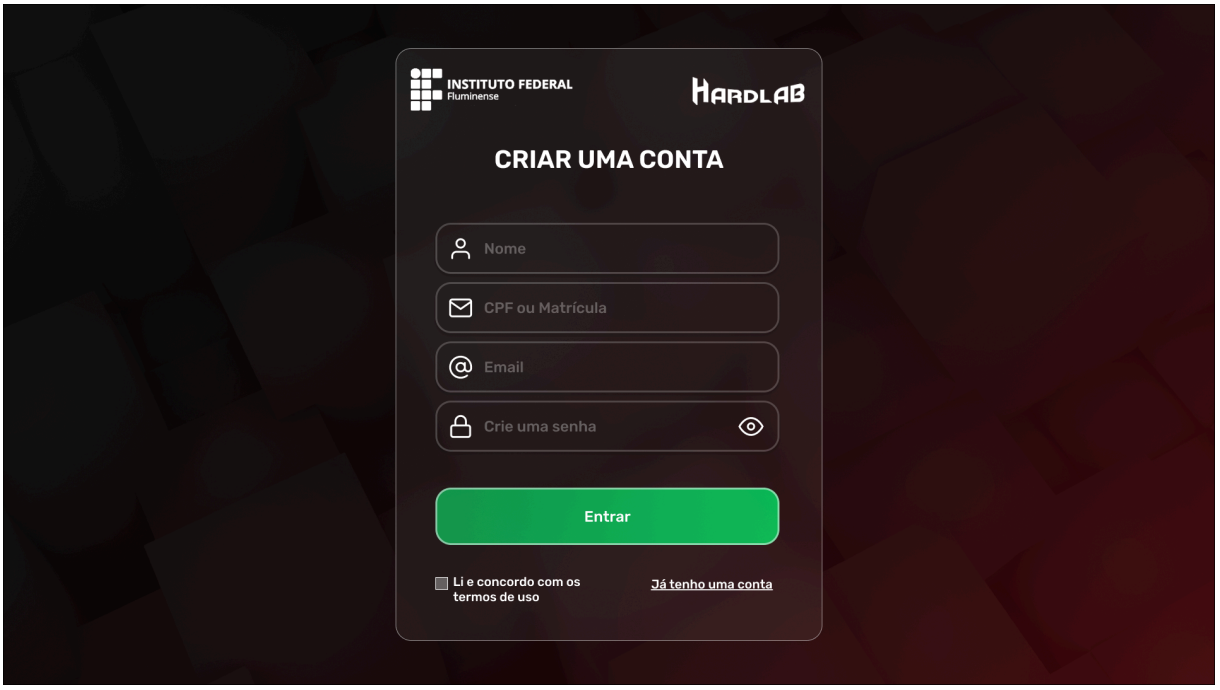


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-01

Figura 3: Protótipo de tela - cadastrar usuário (perfil relacionada ao instituto)

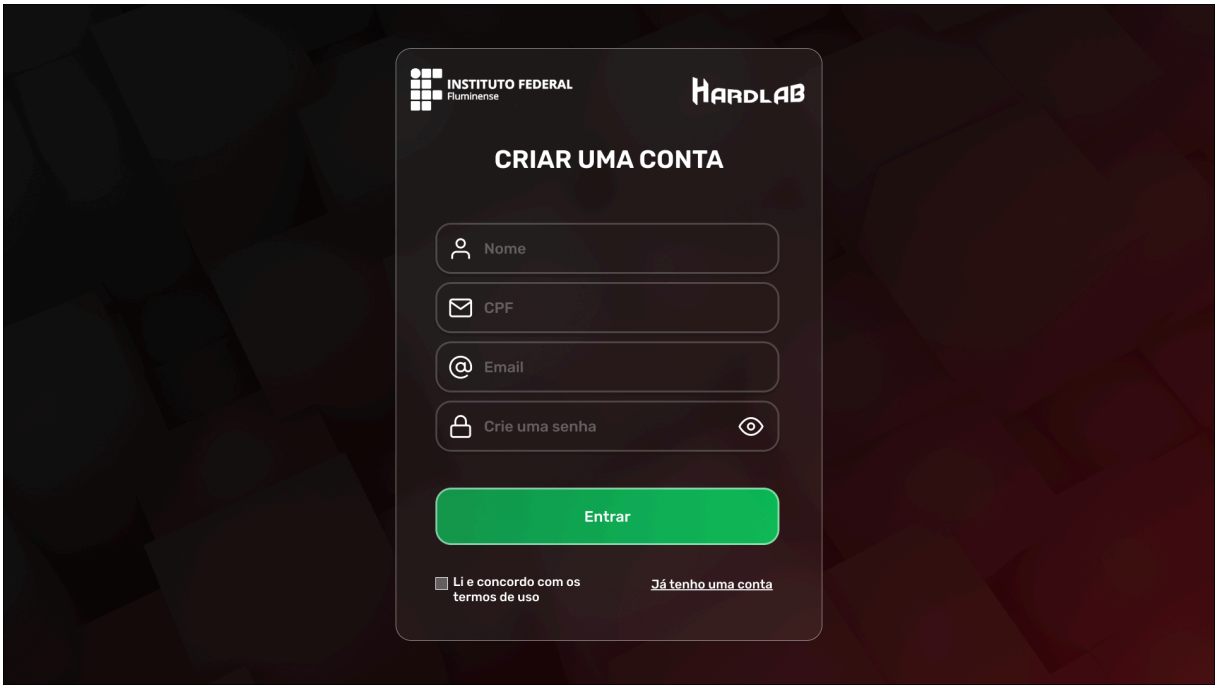


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-01

Figura 4: Protótipo de tela - cadastrar usuário (perfil de visitante)

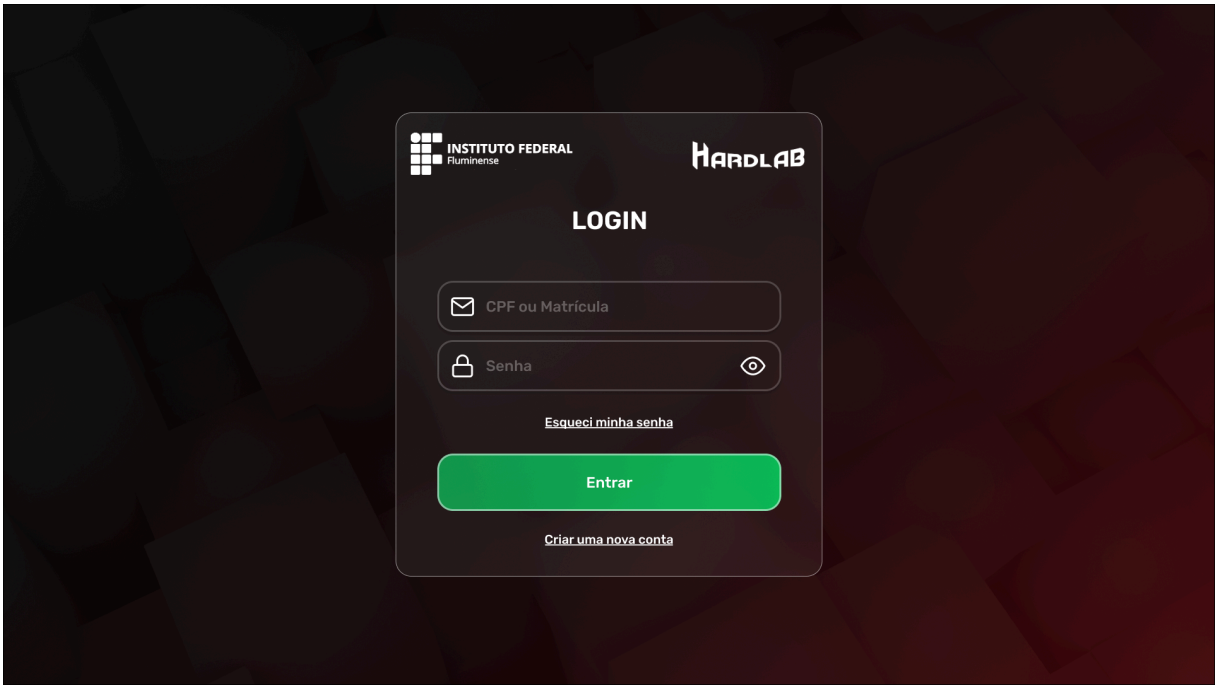


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-01

Figura 5: Protótipo de tela - cadastrar usuário (login de usuário)

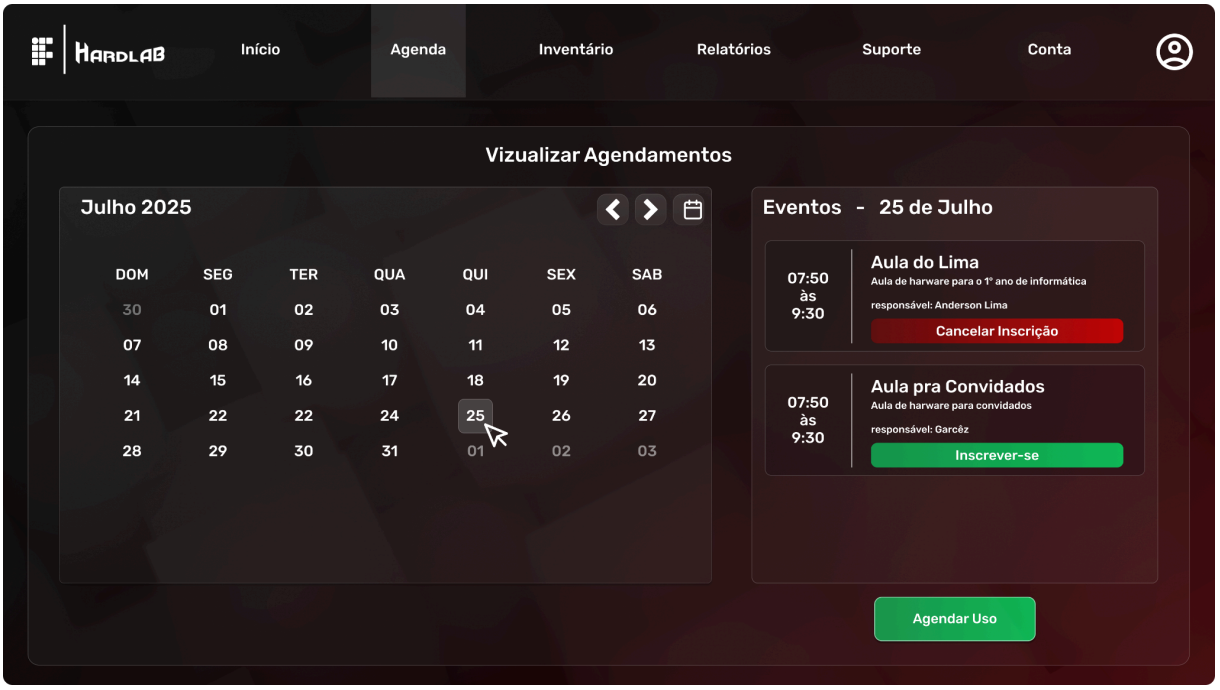


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-25

Figura 6: Protótipo de tela - Visualização de agenda do laboratório

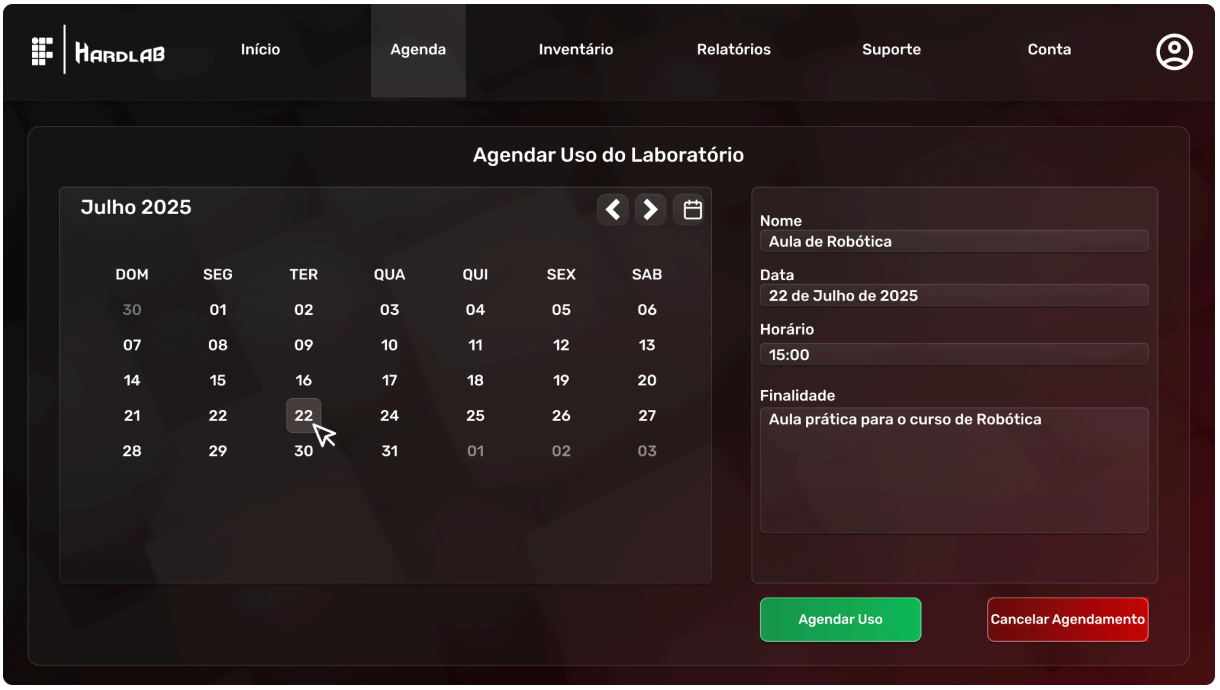


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-05
- RF-03

Figura 7: Protótipo de tela - Cadastro de agendamentos de uso de laboratório

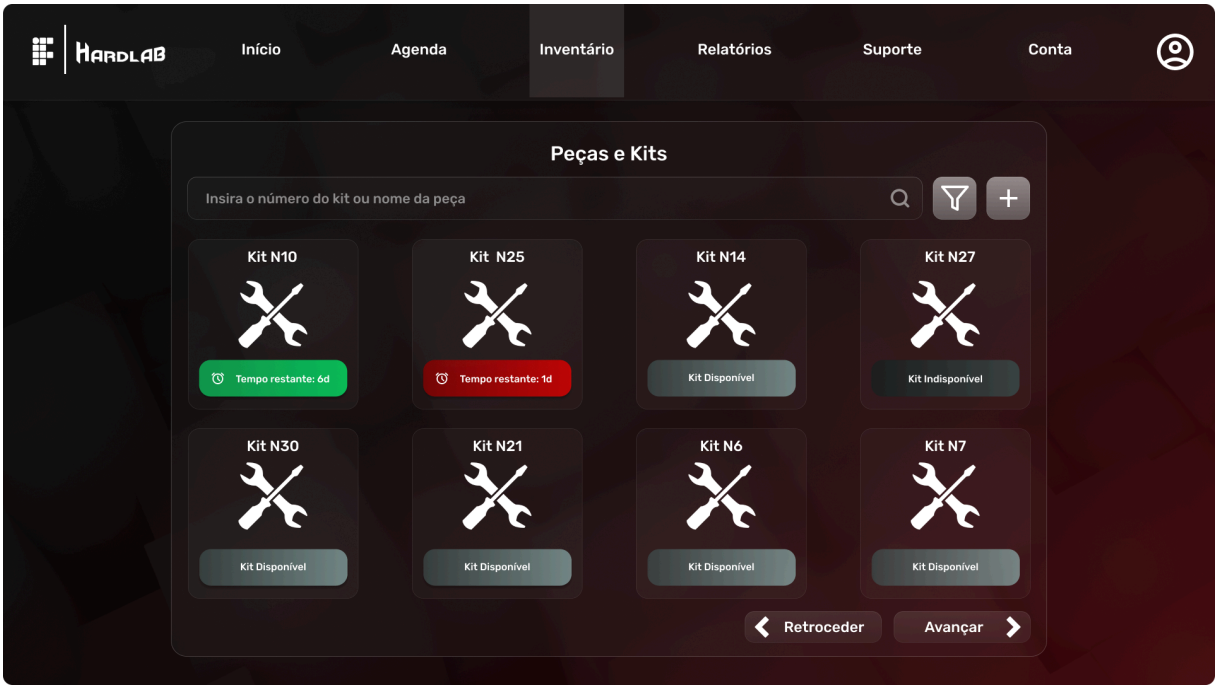


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-05
- RF-03
- RF-04

Figura 8: Protótipo de tela - Visualização do inventário

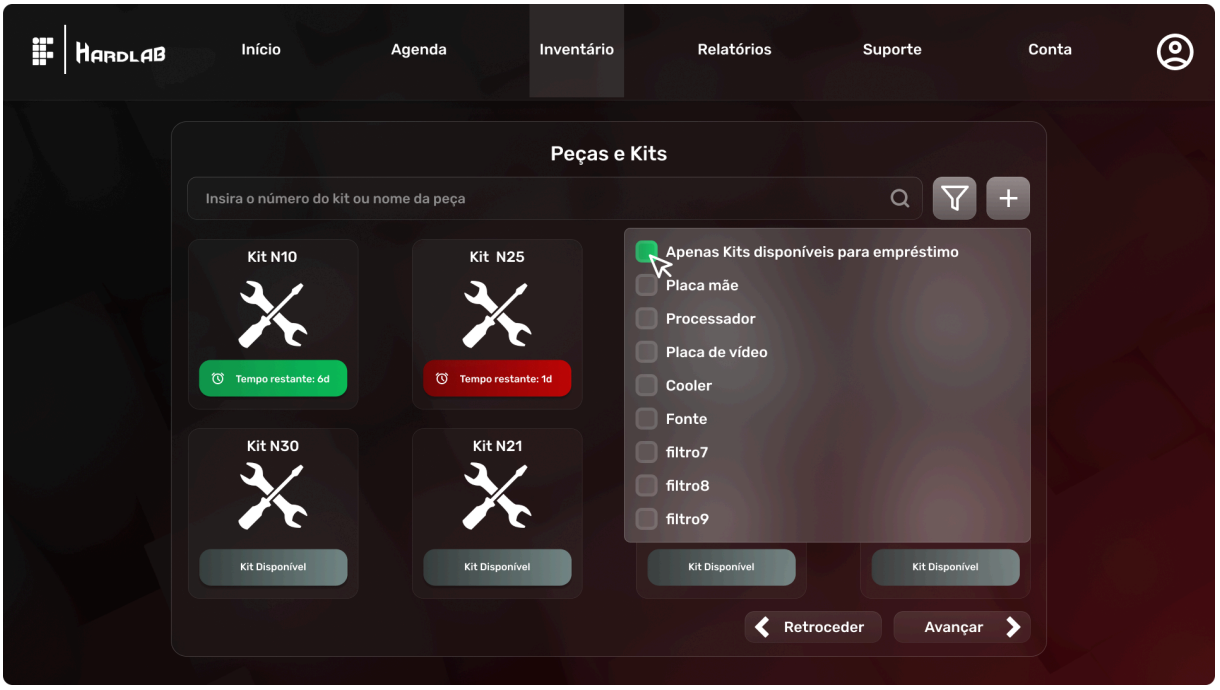


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-08
- RF-16
- RF-18

Figura 9: Protótipo de tela - Visualização do inventário (filtros)

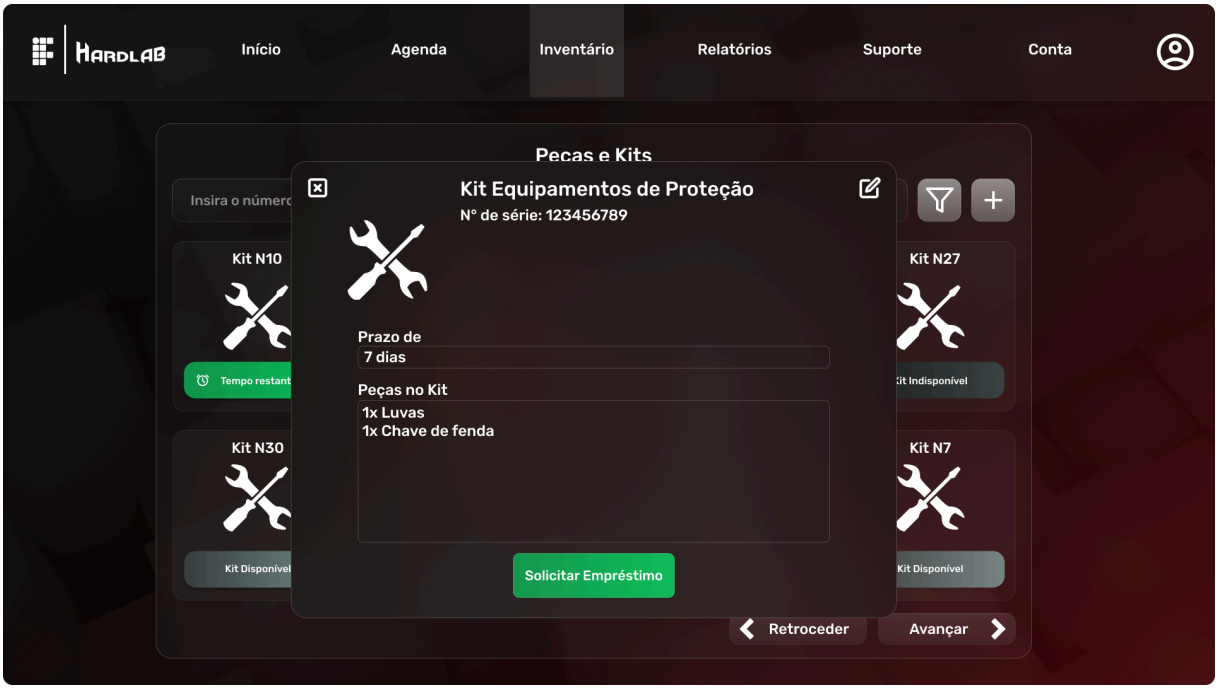


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-08
- RF-16
- RF-18

Figura 10: Protótipo de tela - Visualização de itens e kits do inventário

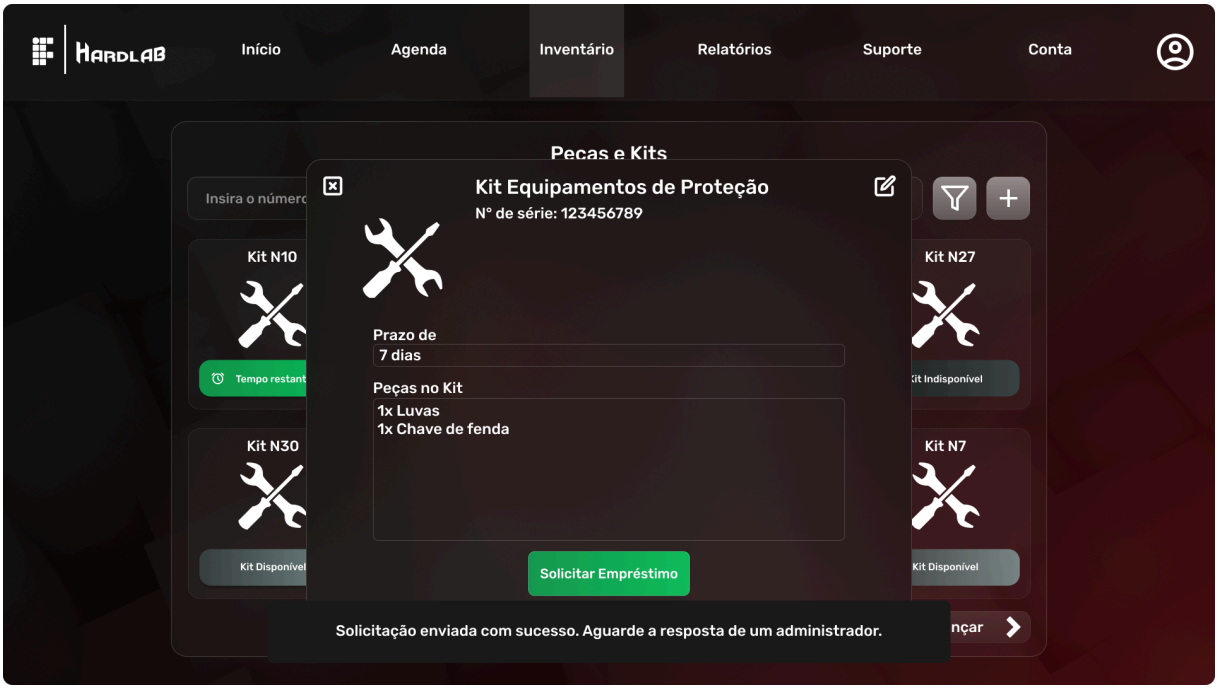


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-08
- RF-16
- RF-13
- RF-14

Figura 11: Protótipo de tela - Solicitação de empréstimo de kit

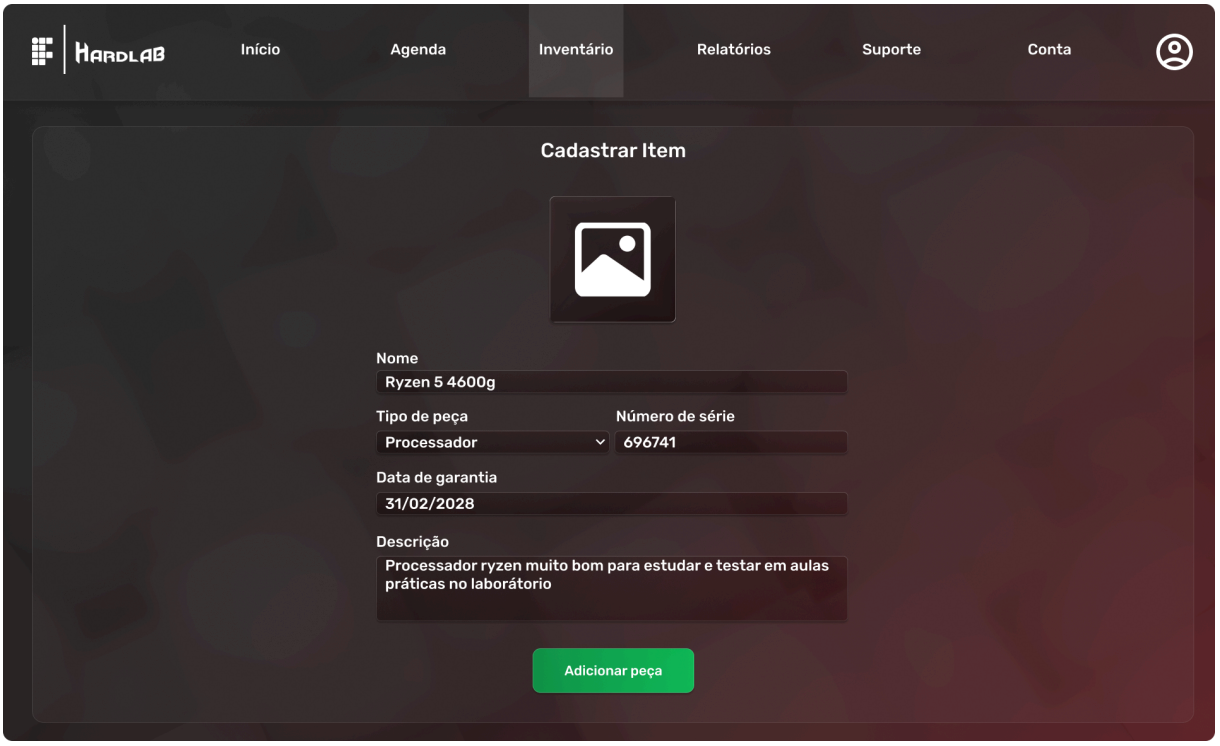


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-08
- RF-16
- RF-13
- RF-14

Figura 12: Protótipo de tela - Cadastro de item

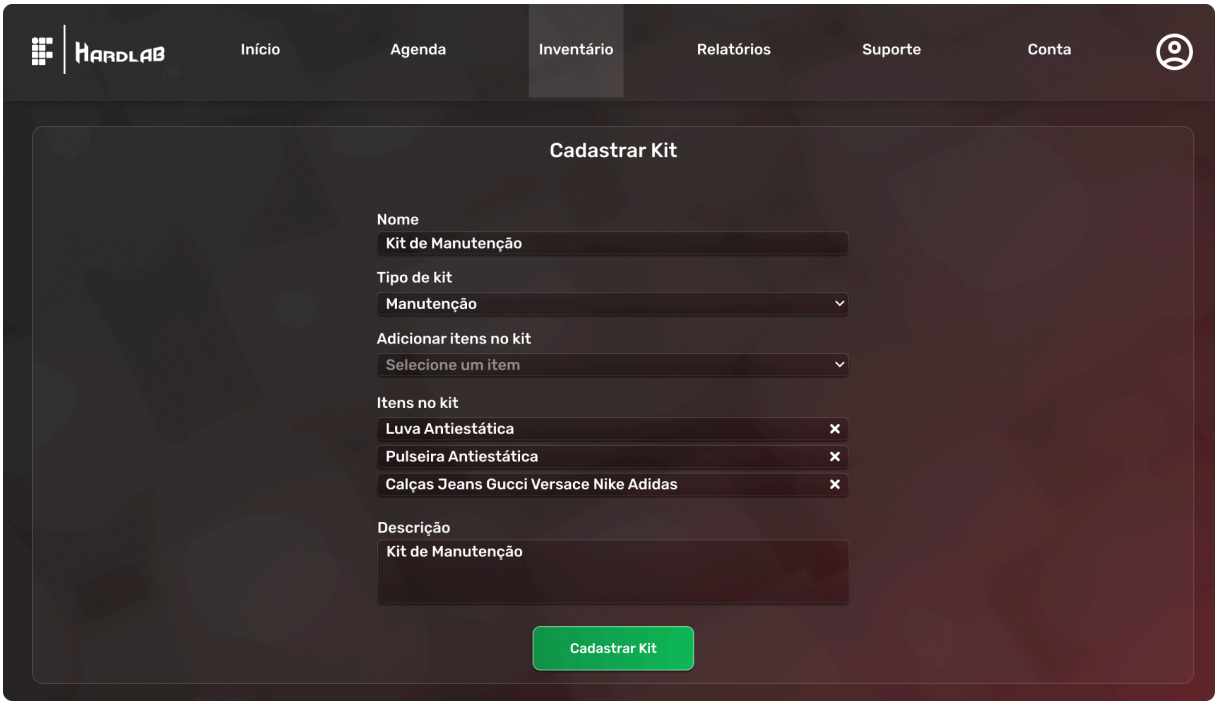


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-06

Figura 13: Protótipo de tela - Cadastro de kit

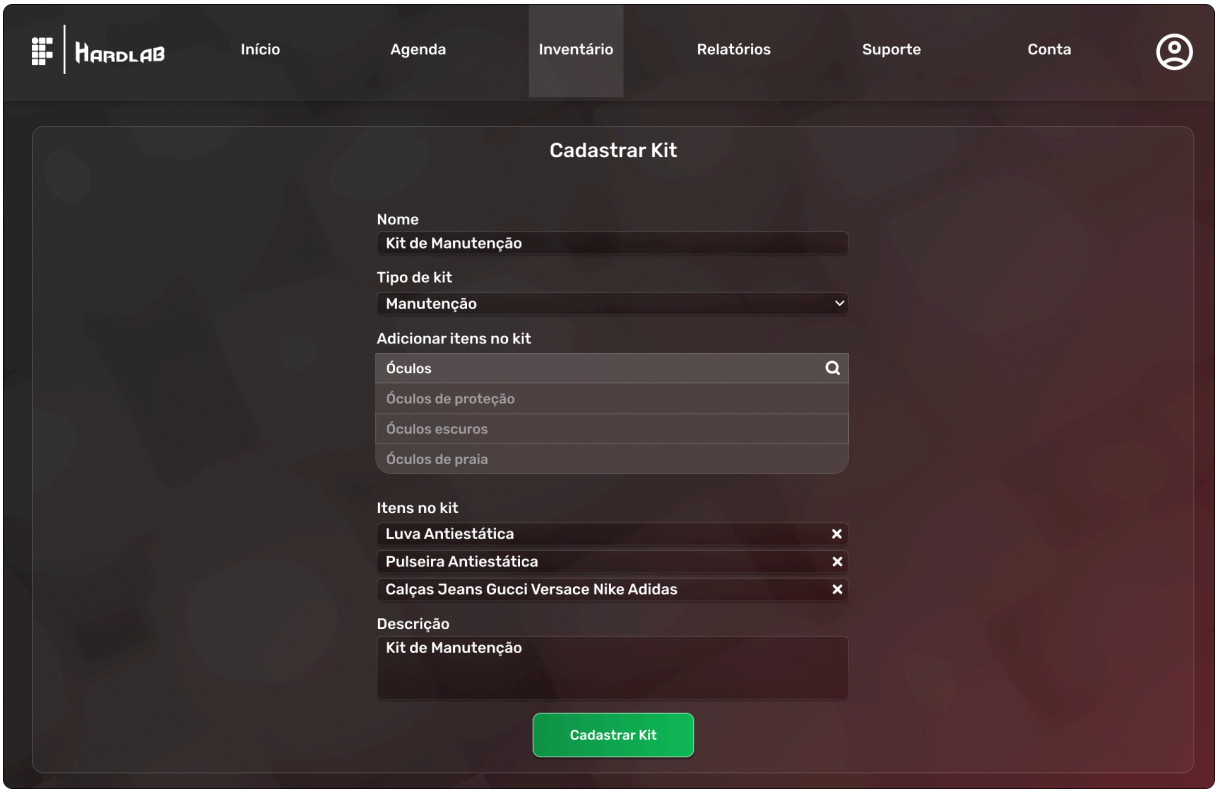


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-17

Figura 14: Protótipo de tela - Cadastro de kit (2)



Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-17

Tabela GUT

A tabela GUT é uma ferramenta de priorização que ajuda a classificar e priorizar tarefas ou problemas com base em três critérios: Gravidade, Urgência e Tendência. Ela serve para:

1. **Avaliação Rápida:** Permite que a equipe avalie rapidamente a importância de diferentes tarefas ou problemas, facilitando a tomada de decisões.
2. **Foco em Problemas Críticos:** Ajuda a identificar quais problemas ou tarefas precisam ser resolvidos primeiro, garantindo que os recursos sejam alocados de maneira eficaz.
3. **Justificativa para Decisões:** fornecer uma base objetiva para especificar por que certas tarefas são priorizadas em relação a outras.
4. **Melhoria Contínua:** Ajuda a equipe a entender quais áreas precisam de mais atenção e onde podem ocorrer melhorias.

Tabela GUT:

Matriz GUT:

Requisito	Gravidade (G) Muito importante-5 Mais ou menos importante-3 Pouco importante-1	Urgência (U) Muito urgente-5 Relativamente urgente-3 Não urgente-1	Tendência (T) Tende a piorar-5 Tende a inércia-3 Tende a melhorar-1	Prioridade (G×U×T)

Cadastrar Usuário	5	5	5	125
Editar informações do usuário	3	3	5	45
Controle do agendamento do laboratório	5	5	5	125
Visualizar agendamentos	5	5	5	125
Cadastrar itens	3	3	3	27
Editar itens	3	3	3	27
Geração de Qr Code	3	3	3	27
Administração dos empréstimos de kit	5	3	5	75
Armazenamento em BD de relatórios de uso do laboratório	3	1	3	9
Geração de relatórios de empréstimo de kit	1	3	3	9
Editar itens do banco de dados	5	3	3	45
Registro de logs	3	3	3	27
Implantar sistema de notificação	1	1	3	3
Recursos de acessibilidade	5	5	3	75
Divulgação do laboratório	1	1	3	3

Cadastrar manutenção	5	3	5	75

Solicitar manutenção	5	5	5	125
Implantar assistente virtual	3	1	3	9
Criação de roteiro de aula	3	3	3	27
Implantar suporte de dúvidas	5	3	5	75
Feedback dos usuários sobre peças e equipamentos	3	3	5	45
Backup automático do Banco de Dados	5	3	5	75
Recuperação de senha	5	3	5	75
Agendamento por turma	3	3	3	27
Mural digital com avisos e comunicados da administração	3	3	1	9
Página de dúvidas frequentes (FAQ)	3	2	3	18
Integração com plataformas educacionais (classroom, teams)	3	1	1	3
Monitoramento com câmeras	5	3	5	75

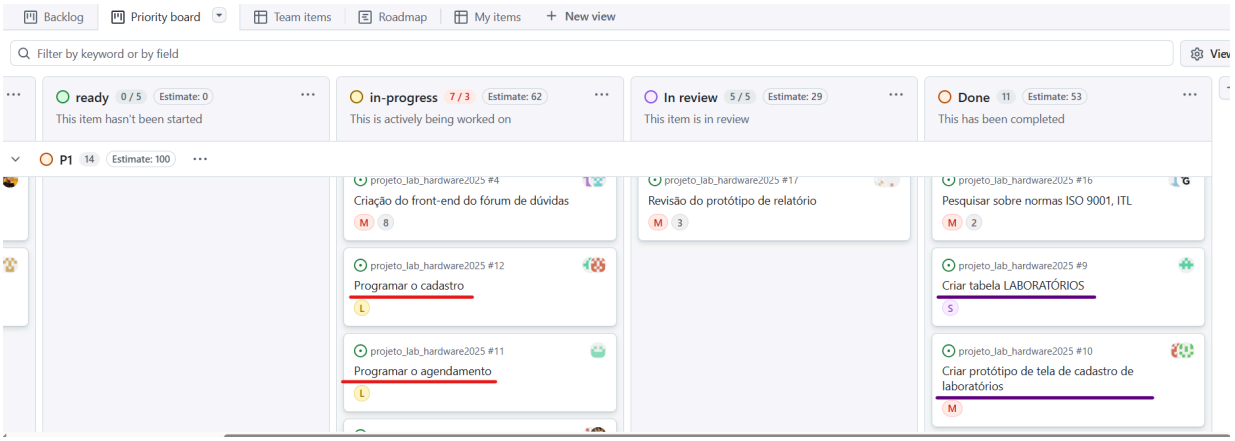
Legenda dos Critérios GUT

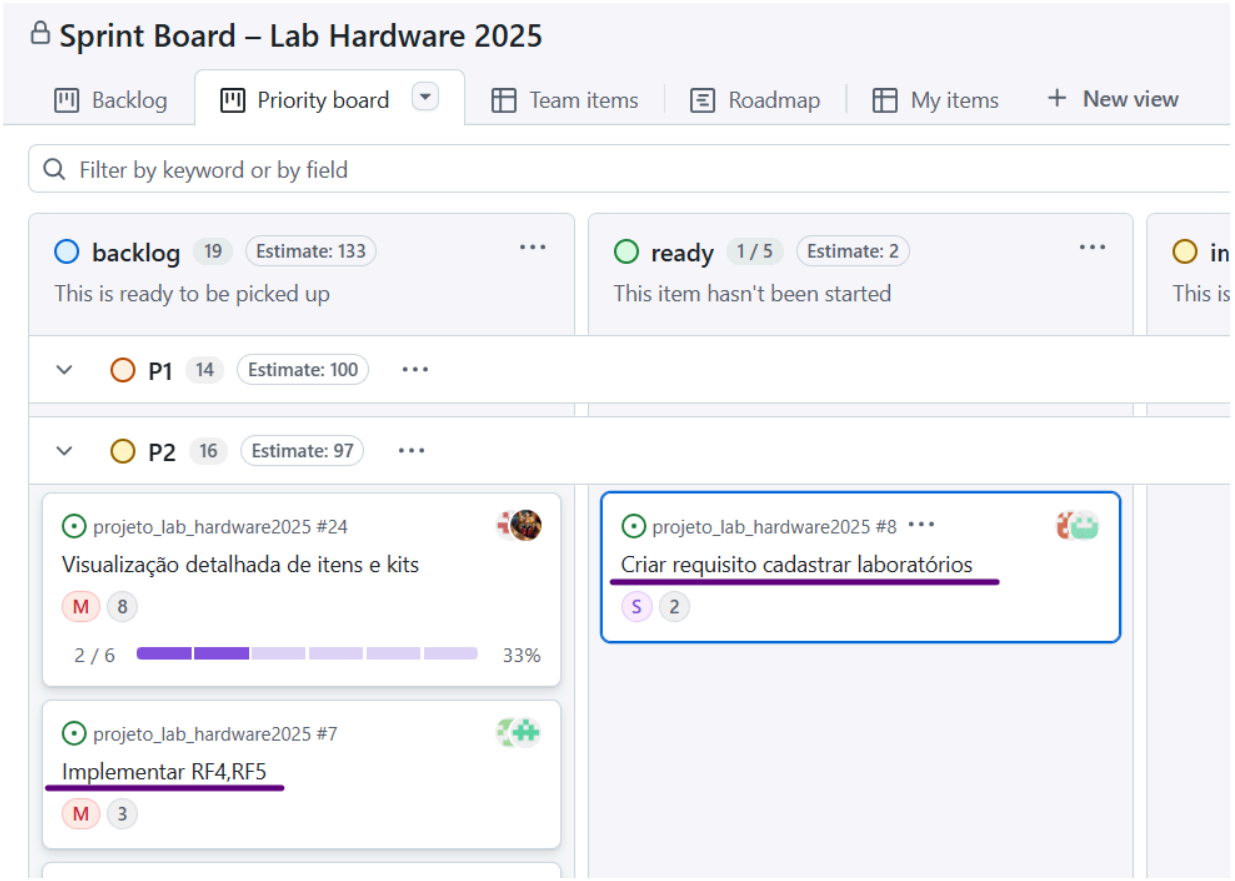
1. Gravidade (G):
    1.1. 5: Falha inviabiliza o sistema ou causa danos físicos.
    1.2. 3: Impacta a eficiência, mas não impede a operação.
    1.3. 1: Problema cosmético.
2. Urgência (U):
    2.1. 5: Deve ser resolvido imediatamente (ex.: requisito legal).
    2.2. 3: Pode esperar algumas semanas.
3. Tendência (T):
    3.1. 5: Problema piorará rapidamente (ex.: demanda sazonal).
    3.2. 3: Estável, mas exige monitoramento.

Integração com o github:

Após a conclusão de todas as etapas anteriores, o professor Anderson Lima orientou a turma a adotar o GitHub como ferramenta de apoio ao desenvolvimento do projeto. A utilização da plataforma teve como objetivo principal proporcionar uma organização mais eficiente das tarefas, facilitar o acompanhamento das atividades realizadas por cada integrante e promover maior integração entre os membros da equipe. Dessa forma, buscou-se aprimorar a colaboração, garantir mais transparência no andamento do trabalho e contribuir para um desempenho coletivo mais estruturado e produtivo.

A seguir, apresentam-se algumas das tarefas identificadas e executadas pelo nosso grupo ao longo do desenvolvimento do projeto:





As tarefas destacadas em azul foram concluídas com êxito pelo grupo, demonstrando o cumprimento adequado das etapas planejadas. Por outro lado, as tarefas sublinhadas em vermelho correspondem à etapa de programação do sistema. Entretanto, considerando que o professor avaliou o tempo disponível para a conclusão do projeto como insuficiente para o desenvolvimento completo dessa parte, fomos orientados a implementar apenas um CRUD referente ao cadastro de laboratório, de modo a atender aos requisitos essenciais dentro do prazo estabelecido.

Documentação do CRUD de cadastro de laboratórios:

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO

LAB SYSTEM

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLETA

Documentação técnica desenvolvida como parte de trabalho acadêmico, descrevendo a arquitetura, funções e procedimentos do sistema Lab System.

2026

SUMÁRIO

VISÃO GERAL DO PROJETO 3
HISTÓRICO DE VERSÕES 6
GUIA DE CONTRIBUIÇÃO 8
ARQUITETURA DO SISTEMA 11
BANCO DE DADOS 14
REFERÊNCIA DA API INTERNA 18
SEGURANÇA 25
GUIA DE INSTALAÇÃO 28
PLANO DE TESTES 31
Resultado Geral 34

VISÃO GERAL DO PROJETO

Lab System

Sistema de Gerenciamento de Inventário de Laboratório

PHP 7.4+ . MySQL 5.7+ . Bootstrap 5.3 . Apache / XAMPP

Controle completo do patrimônio do seu laboratório -- simples, seguro e sem frescura.

Instalação . Documentação

Sobre o Projeto

O Lab System é uma aplicação web para registro e controle de equipamentos de laboratório, construída com PHP puro e MySQL. Permite cadastrar itens com informações detalhadas (marca, modelo, número de série, localização, status), gerenciar os usuários do sistema e manter um controle preciso do patrimônio.

Funcionalidades

Autenticação segura com hash bcrypt e gerenciamento de sessões CRUD completo de itens -- cadastrar, listar, editar e excluir equipamentos

Gerenciamento de usuários com controle de perfis (admin / padrão) Status de itens -- Disponível, Em uso, Manutenção, Descartado Mensagens de feedback em tempo real (alertas Bootstrap via flash session)

Controle de acesso por perfil -- painel de usuários exclusivo para administradores

Interface responsiva com Bootstrap 5

Demonstração

URL: http://localhost/lab_system
Usuário: admin
Senha: admin

> Fluxo básico: Login -> Dashboard -> Listar Itens -> Cadastrar / Editar / Excluir

Instalação Rápida

Pré-requisitos

Requisito	Versão mínima
PHP	7.4+
MySQL / MariaDB	5.7+ / 10.3+
Apache	2.4+
XAMPP (recomendado)	Qualquer versão recente

Passo a passo

1. Copie a pasta do projeto para o htdocs do XAMPP
C:\xampp\htdocs\lab_system\

2. Inicie o Apache e o MySQL pelo XAMPP Control Panel

3. Crie o banco de dados executando o script:
HeidiSQL -> Arquivo -> Executar arquivo SQL -> database.sql
OU phpMyAdmin -> Importar -> database.sql

4. Acesse no navegador:
http://localhost/lab_system

> Guia completo com em docs/INSTALACAO.md

Documentação

Documento Descrição

[`docs/ARCHITECTURE.md`](docs/ARCHIT Arquitetura, estrutura de arquivos e
[`docs/DATABASE.md`](docs/DATABASE.m Schema do banco, diagrama ER e dados
[`docs/API_INTERNA.md`](docs/API_INT Referência de todas as funções PHP i
[`docs/SECURITY.md`](docs/SECURITY.m Medidas de segurança implementadas
[`docs/INSTALACAO.md`](docs/INSTALAC Guia detalhado de instalação e confi
[`docs/TESTES.md`](docs/TESTES.md) Plano de testes e guia de execução m

[`CHANGELOG.md`](CHANGELOG.md) Histórico de versões e mudanças
[`CONTRIBUTING.md`](CONTRIBUTING.md) Como contribuir com o projeto

Estrutura do Projeto

```
lab_system/
+-- index.php # Tela de login
+-- login.php # Processamento da autenticação
+-- logout.php # Encerramento de sessão
+-- dashboard.php # Painel principal
|
+-- items_list.php # Lista de itens
+-- items_create.php # Cadastro de item
+-- items_edit.php # Edição de item
+-- items_delete.php # Exclusão de item
|
+-- users_list.php # Lista de usuários [admin]
+-- users_create.php # Cadastro de usuário [admin]
+-- users_edit.php # Edição de usuário [admin]
+-- users_delete.php # Exclusão de usuário [admin]
|
+-- database.sql # Script DDL do banco de dados
|
+-- includes/
| +-- db.php # Conexão com o banco
| +-- flash.php # Sistema de mensagens flash
```

| +-- items_db.php # Funções de itens
| +-- users_db.php # Funções de usuários
|
+-- docs/ # Documentação técnica

Segurança

Senhas com hash bcrypt via password_hash() + password_verify() Queries com Prepared Statements (zero SQL Injection)

Controle de sessão e redirecionamento em páginas protegidas

Validação de perfil de acesso em todas as rotas administrativas Proteção contra auto-exclusão de conta

> Veja o documento completo em docs/SECURITY.md

Roadmap

[ ] Dashboard com métricas e gráficos de inventário
[ ] Filtro e busca na listagem de itens
[ ] Paginação na listagem
[ ] Exportação de relatório em CSV/PDF
[ ] Tokens CSRF nos formulários
[ ] Log de auditoria (quem alterou o quê e quando)
[ ] API REST para integração externa

Licença

Distribuído sob a licença MIT. Veja LICENSE para mais informações. Feito com para fins acadêmicos

HISTÓRICO DE VERSÕES

Changelog

Todas as mudanças notáveis neste projeto serão documentadas neste arquivo. O formato é baseado em Keep a Changelog, e este projeto adere ao Semantic Versioning.

[Não publicado]

Planejado
Dashboard com métricas e contadores do inventário,
Filtro e busca na listagem de itens,
Paginação da lista de itens,
Exportação de relatório em CSV,
Tokens CSRF para proteção de formulários,
Log de auditoria de alterações,

[1.0.0] -- 2026-24-02

Adicionado
Sistema de autenticação com login e logout via sessão PHP,
Perfis de usuário: administrador e padrão CRUD completo de itens de laboratório (listar, cadastrar, editar, excluir),
CRUD completo de usuários do sistema (exclusivo para administradores),
Proteção de rotas: redirecionamento para login em páginas sem sessão ativa,
Proteção de rotas administrativas por verificação de perfil,
Proteção contra auto-exclusão de própria conta,
Hash de senhas com bcrypt (PASSWORD_DEFAULT)

Queries com Prepared Statements (proteção contra SQL Injection) Mensagens de feedback via sistema de flash session,

Interface responsiva com Bootstrap 5.3.2,
Suporte a charset UTF-8 (utf8mb4) no banco e na conexão Usuário administrador padrão seed no database.sql,
Documentação técnica completa em /docs

GUIA DE CONTRIBUIÇÃO

Guia de Contribuição

Obrigado por querer contribuir com o Lab System! Este documento explica o processo para contribuir com o projeto de forma organizada.

Índice

Código de Conduta
Como Reportar um Bug
Como Sugerir uma Feature
Fluxo de Desenvolvimento
Convenções de Código
Convenção de Commits
Checklist do Pull Request

Código de Conduta

Seja respeitoso, colaborativo e construtivo. Críticas são bem-vindas quando técnicas e objetivas.

Como Reportar um Bug

1. Verifique se o bug já não foi relatado antes.
2. Documente o problema incluindo:
Descrição clara do problema
Passos para reproduzir
Comportamento esperado vs comportamento atual
Ambiente (sistema operacional, versão do PHP, versão do MySQL) Screenshots (se aplicável)

Como Sugerir uma Feature

1. Documente a sugestão descrevendo o problema que a feature resolve e o comportamento desejado.
2. Discuta com a equipe antes de começar a implementar para evitar esforço perdido.

Fluxo de Desenvolvimento

main (produção)
+-- develop (integração)
+-- feature/nome-da-feature
+-- fix/nome-do-bug
+-- docs/nome-da-documentacao

Passo a passo

1. Fork e clone o repositório
git clone https://github.com/seu-usuario/lab_system.git
cd lab_system

2. Crie uma branch a partir de develop
git checkout develop

git checkout -b feature/minha-feature

3. Faça suas alterações e commits
git add .
git commit -m "feat: adiciona funcionalidade X"

4. Mantenha sua branch atualizada
git fetch origin
git rebase origin/develop

5. Faça push e abra um Pull Request para develop
git push origin feature/minha-feature

Convenções de Código

PHP

Indentação: 4 espaços (sem tabs)
Nomenclatura de funções: camelCase -- ex: buscarItemPorId()
Nomenclatura de variáveis: snake_case -- ex: $numero_serie
Strings: aspas simples ' por padrão, duplas " apenas quando necessário Abertura de PHP: sempre <?php, nunca <?
Fechamento de PHP em arquivos mistos (HTML+PHP): ?>
Toda query ao banco deve usar Prepared Statements (nunca concatenar valores diretamente)
Feche sempre as conexões ($conn->close()) após o uso
Valide o input do usuário antes de qualquer operação no banco

HTML / Bootstrap

Use componentes do Bootstrap 5 nativamente
Mantenha semântica HTML5 (, ,)
Atributo lang="pt-BR" no

SQL

Palavras-chave em MAIÚSCULAS: SELECT, INSERT, WHERE Nomes de tabelas e colunas em minúsculas_com_underline

Convenção de Commits

Siga o padrão Conventional Commits:

(escopo opcional): descrição curta no imperativo

Tipo Quando usar
`feat` Nova funcionalidade
`fix` Correção de bug
`docs` Apenas documentação
`style` Formatação (sem mudança de lógica) `refactor` Refatoração sem mudança de comportam `test` Adição ou correção de testes `chore` Tarefas de manutenção (deps, config)

Exemplos:

feat(items): adiciona campo de foto ao item
fix(auth): corrige loop de redirecionamento no logout
docs: atualiza guia de instalação
refactor(db): extrai função de conexão para include separado

Checklist do Pull Request

Antes de abrir o PR, confirme:

[ ] O código segue as convenções deste guia
[ ] A feature foi testada manualmente (veja docs/TESTES.md)
[ ] Não há credenciais ou dados sensíveis no código
[ ] O CHANGELOG.md foi atualizado na seção [Não publicado]
[ ] A documentação em /docs foi atualizada (se necessário)
[ ] O PR tem uma descrição clara do que foi feito e por quê

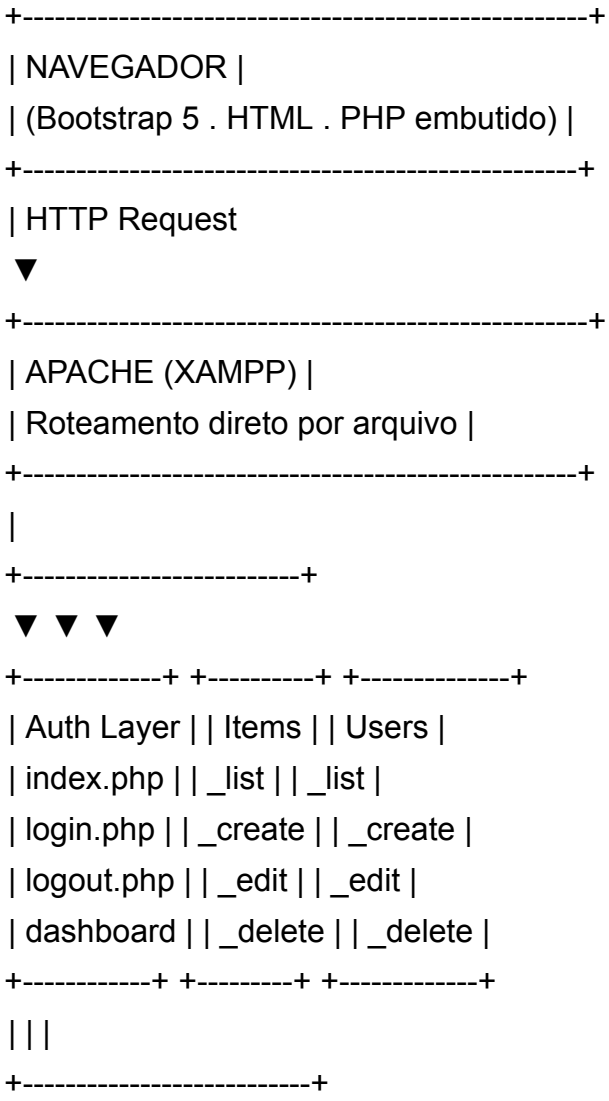
ARQUITETURA DO SISTEMA

Arquitetura do Sistema

Visão Geral

O Lab System segue uma arquitetura MVC simplificada (sem framework), com separação entre a camada de acesso a dados (includes/) e as páginas de apresentação (arquivos .php na raiz). Toda a lógica de cada operação está autocontida em seu próprio arquivo de página.

Diagrama de Arquitetura



| require_once

▼

+----------------------------+

| includes/ |

| db.php flash.php |

| items_db.php users_db.php |

+----------------------------+

| MySQLi (Prepared Statements)

▼

+----------------------------+

| MySQL -- lab_system |

| tabela: usuarios |

| tabela: itens |

+----------------------------+

Padrão de Design

Active Record simplificado

Cada "módulo" tem um arquivo includes/*_db.php que encapsula todas as operações do banco para aquela entidade:

items_db.php -> gerencia a tabela itens

users_db.php -> gerencia a tabela usuarios

As funções recebem sempre $conn como primeiro parâmetro -- conexão aberta pelo arquivo de página.

Ciclo de vida de uma requisição (POST)

Página PHP é carregada pelo Apache

session_start() -> verifica $_SESSION['user_id']

Se não autenticado -> Location: index.php

Se autenticado porém sem perfil correto -> Location: dashboard.php

conectar() -> abre conexão MySQL
Processa $_POST: valida campos
Chama função do *_db.php correspondente
$conn->close()
definirMensagem() -> armazena feedback em $_SESSION['flash']
header('Location: ...') -> redireciona
Na próxima página: exibirMensagem() -> renderiza e limpa o flash

Estrutura de Controle de Acesso

Qualquer página protegida
|
+-- Verifica $_SESSION['user_id']
| +-- Não existe? -> redirect index.php
|
+-- Página exclusiva de admin (users_*)
+-- Verifica $_SESSION['tipo'] === 'administrador'
+-- Não é admin? -> redirect dashboard.php

Stack Tecnológica

Camada Tecnologia Justificativa Servidor web Apache (XAMPP) Ambiente padrão acadêmic Back-end PHP 7.4+ Linguagem nativa do serv Banco de dados MySQL / MariaDB Relacional, gratuito, in Driver DB MySQLi (OO) API nativa do PHP, supor Front-end HTML5 + Bootstrap 5 UI responsiva sem JavaSc Gerenciamento de estado PHP Sessions Sem dependências externa
Decisões de Design

Por que PHP sem framework?

> O projeto tem escopo academico/educacional. Um micro-framework como Slim ou Laravel adicionaria complexidade de configuração sem benefício proporcional para o tamanho atual.

Por que MySQLi e não PDO?

Ambos suportam Prepared Statements. MySQLi foi escolhido por ser ligeiramente mais simples de configurar com MySQL especificamente, e por ser o driver mais comum em tutoriais do ambiente XAMPP.

Por que não há arquivo de configuração separado?

As credenciais do banco estão hardcoded em includes/db.php. Para um ambiente de produção, o ideal seria usar variáveis de ambiente (.env) ou um

arquivo de configuração fora do htdocs.

Limitações Conhecidas

Limitação Impacto Melhoria Sugerida Navbar duplicada em cada Manutenção difícil Extrair para `includes/h Dashboard sem conteúdo Pouco valor para o usuár Adicionar contadores e g Sem paginação Problemas de desempenho Implementar `LIMIT/OFFSE Sem CSRF tokens Vulnerabilidade em produ Gerar token por sessão e Credenciais hardcoded Inflexível e inseguro em Usar variáveis de ambien

BANCO DE DADOS

Banco de Dados
Informações Gerais

Parâmetro Valor
Nome do banco `lab_system`
Charset `utf8mb4`
Collation `utf8mb4_unicode_ci`
Engine padrão InnoDB

Script de criação [`database.sql`](../database.sql)

Diagrama Entidade-Relacionamento

erDiagram
USUARIOS {
int id PK
varchar(50) username UK
varchar(255) senha
enum tipo
}

ITENS {
int id PK
varchar(100) nome
varchar(255) descricao
varchar(80) marca
varchar(80) modelo
varchar(80) numero_serie
int quantidade
varchar(80) localizacao
enum status
}

> As duas tabelas são independentes -- não há chave estrangeira entre elas. Usuários gerenciam os itens, mas as operações não são rastreadas por usuário (sem log de auditoria nesta versão).

Tabela: usuarios

Armazena os usuários com acesso ao sistema.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
```

senha VARCHAR(255) NOT NULL,
tipo ENUM('administrador', 'padrao') NOT NULL DEFAULT 'padrao'
);

Colunas

Coluna Tipo Nulo Padrão Descrição `id` INT NÃO AUTO Chave primária `username` VARCHAR(50) NÃO — Nome de login `senha` VARCHAR(255) NÃO — Hash bcrypt da `tipo` ENUM NÃO `padrao` Perfil de aces

Valores do ENUM tipo

Valor Significado
`administrador` Acesso total, incluindo gestão de us `padrao` Acesso apenas ao gerenciamento de it

Índices

Índice Tipo Coluna
PRIMARY PRIMARY KEY `id`
username UNIQUE `username`

Tabela: itens

Armazena os equipamentos e materiais do laboratório.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS itens (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
descricao VARCHAR(255),
marca VARCHAR(80),
modelo VARCHAR(80),
numero_serie VARCHAR(80),
quantidade INT NOT NULL DEFAULT 0,

localizacao VARCHAR(80),
status ENUM('disponivel','em_uso','manutencao','descartado')
NOT NULL DEFAULT 'disponivel'
);

Colunas

Coluna Tipo Nulo Padrão Descrição `id` INT NÃO AUTO Chave primária `nome` VARCHAR(100) NÃO — Nome ou denomi `descricao` VARCHAR(255) SIM NULL Descrição deta `marca` VARCHAR(80) SIM NULL Fabricante do `modelo` VARCHAR(80) SIM NULL Modelo do equi `numero_serie` VARCHAR(80) SIM NULL Número de séri `quantidade` INT NÃO `0` Quantidade de `localizacao` VARCHAR(80) SIM NULL Onde o item es `status` ENUM NÃO `disponivel` Estado operaci

Valores do ENUM status

Valor no banco Rótulo exibido Significado `disponivel` Disponível Item livre para uso `em_uso` Em uso Item em utilização no mo `manutencao` Manutenção Item em reparo ou revisã `descartado` Descartado Item fora de uso, descar

Índices

Índice Tipo Coluna
PRIMARY PRIMARY KEY `id`

Dados de Seed (dados iniciais)

O arquivo database.sql insere automaticamente um usuário administrador padrão para o primeiro acesso:

INSERT INTO usuarios (username, senha, tipo)
VALUES (
'admin',
'$2y$10$uSjd/UFE8qJ4wqVjlIQraeHAeyZmICDr3TbcEJ.PoC2cFMtVuWhua',
'administrador'
);

Campo Valor

Username `admin`

Senha `admin`
Tipo `administrador`

> [!] O hash acima corresponde à senha admin gerada com PASSWORD_BCRYPT. Altere a senha imediatamente após o primeiro acesso em qualquer ambiente que não seja local.

Como Executar o Script

Via HeidiSQL

1. Abra o HeidiSQL e conecte-se ao MySQL local
2. Menu: Arquivo -> Executar arquivo SQL...
3. Selecione database.sql
4. Pressione F9 para executar

Via phpMyAdmin

1. Acesse http://localhost/phpmyadmin
2. Clique em Importar
3. Selecione o arquivo database.sql
4. Clique em Executar

Via linha de comando (MySQL CLI)

mysql -u root -p < database.sql

Considerações para Produção

Adicionar índices nas colunas mais usadas em filtros: itens.status, itens.nome

Avaliar a separação de numero_serie para uma tabela própria com chave estrangeira (para suporte a múltiplos patrimônios por item)

Implementar chave estrangeira entre itens e um futuro log de auditoria Usar BIGINT no id se o volume de dados for muito grande

REFERÊNCIA DA API INTERNA

Referência da API Interna

Este documento descreve todas as funções PHP definidas nos arquivos includes/.

Essas funções formam a camada de acesso a dados (Data Layer) do sistema.

includes/db.php

Responsável pela conexão com o banco de dados MySQL.

conectar()

function conectar(): mysqli|null

Cria e retorna uma conexão com o banco de dados lab_system.

Parâmetros: nenhum

Retorno:

mysqli -- objeto de conexão em caso de sucesso

null -- em caso de falha na conexão

Configuração interna:

Parâmetro
Host `localhost`
Usuário `root`
Senha `"` (vazia — padrão XAMPP)
Banco `lab_system`
Charset `utf8mb4`

Exemplo de uso:

```
$conn = conectar();
if (!$conn) {
definirMensagem('Erro ao conectar no banco.', 'danger');
header('Location: dashboard.php');
exit;



}
// ... operações ...
$conn->close();
```

includes/flash.php

Implementa um sistema de mensagens "flash" -- mensagens exibidas uma única vez via sessão PHP.

definirMensagem($mensagem, $tipo)

```
function definirMensagem(string $mensagem, string $tipo = 'info'): void
```

Armazena uma mensagem de feedback na sessão para ser exibida na próxima requisição.

Parâmetros:

Parâmetro Tipo Padrão Descrição `$mensagem` string — Texto da mensagem `$tipo` string `'info'` Classe Bootstrap d

Valores válidos para $tipo:

Valor Aparência

`'success'` Verde — operação bem-sucedida `'danger'` Vermelho — erro
`'warning'` Amarelo — aviso
`'info'` Azul — informação

Exemplo:

definirMensagem('Item cadastrado com sucesso.', 'success');

exibirMensagem()

function exibirMensagem(): void

Renderiza (via echo) a mensagem flash armazenada na sessão como um alerta Bootstrap, e em seguida a remove da sessão (garantindo exibição única).

Parâmetros: nenhum

Retorno: void -- faz echo diretamente

Output HTML gerado:

Item cadastrado com sucesso.

Exemplo:

<?php exibirMensagem(); ?>

includes/items_db.php

Funções CRUD para a tabela itens. Todas as queries usam Prepared Statements.

Dependência: require_once 'db.php'

statusItens()

function statusItens(): array

Retorna um array associativo com todos os status válidos de um item. Retorno:

```
[
'disponivel' => 'Disponível',
'em_uso' => 'Em uso',
'manutencao' => 'Manutenção',
'descartado' => 'Descartado',
]
```

Uso: Alimentar nos formulários e traduzir o valor do banco para exibição.

buscarItens($conn)

function buscarItens(mysqli $conn): array

Retorna todos os itens cadastrados, ordenados por nome.

Parâmetros:

Parâmetro Tipo Descrição `$conn` mysqli Conexão ativa com o banc

Retorno: Array de arrays associativos. Campos retornados: id, nome, quantidade, status, localizacao. Array vazio [] em caso de erro.

buscarItemPorId($conn, $id)

function buscarItemPorId(mysqli $conn, int $id): array|null

Retorna um item específico pelo seu ID.

Parâmetros:

Parâmetro Tipo Descrição `$conn` mysqli Conexão ativa com o banc `$id` int ID do item

Retorno: Array associativo com todos os campos do item (id, nome, descricao, marca, modelo, numero_serie, quantidade, localizacao, status), ou null se não encontrado.

criarItem($conn, $nome, $descricao, $marca, $modelo, $numero_serie, $quantidade, $localizacao, $status)

```
function criarItem(
mysqli $conn,
string $nome,
string $descricao,
string $marca,
string $modelo,
string $numero_serie,
int $quantidade,
string $localizacao,
string $status
): bool
```

Insere um novo item no banco de dados.

Retorno: true em sucesso, false em falha.

editarItem($conn, $id, $nome, $descricao, $marca, $modelo, $numero_serie, $quantidade, $localizacao, $status)

```
function editarItem(
mysqli $conn,
int $id,
string $nome,
string $descricao,
string $marca,
string $modelo,
string $numero_serie,
```

int $quantidade,
string $localizacao,
string $status
): bool

Atualiza os dados de um item existente.

Retorno: true em sucesso, false em falha.

excluirItem($conn, $id)

function excluirItem(mysqli $conn, int $id): bool

Remove um item pelo ID.

Retorno: true se pelo menos uma linha foi afetada, false caso contrário.

includes/users_db.php

Funções CRUD para a tabela usuarios. Todas as queries usam Prepared Statements.

Dependência: require_once 'db.php'

buscarUsuario($conn, $username)

function buscarUsuario(mysqli $conn, string $username): array|null

Busca um usuário pelo username -- usado exclusivamente no fluxo de login.

Retorno: Array com id, username, senha (hash), tipo, ou null se não encontrado.

> [!] O campo senha está incluído propositalmente para que login.php possa executar password_verify().

buscarUsuarioPorId($conn, $id)
function buscarUsuarioPorId(mysqli $conn, int $id): array|null

Busca um usuário pelo ID -- usado na tela de edição.

Retorno: Array com id, username, senha, tipo, ou null se não encontrado.

buscarUsuarios($conn)

function buscarUsuarios(mysqli $conn): array

Retorna todos os usuários cadastrados, ordenados por username. Retorno: Array de arrays com id, username, tipo. Array vazio [] em erro.

criarUsuario($conn, $username, $senha, $tipo)

function criarUsuario(
mysqli $conn,
string $username,
string $senha,
string $tipo
): bool

Cria um novo usuário. A senha é hasheada internamente com password_hash($senha, PASSWORD_DEFAULT) antes de inserir. Parâmetros:

Parâmetro Tipo Descrição `$username` string Nome de usuário (deve se `$senha` string Senha em texto plano (se

`$tipo` string `'padrao'` ou `'administ Retorno: true em sucesso, false em falha (ex: username duplicado).

editarUsuario($conn, $id, $username, $tipo, $senha)

function editarUsuario(
mysqli $conn,
int $id,
string $username,
string $tipo,
?string $senha = null
): bool

Atualiza os dados de um usuário. Se $senha for null ou vazio, apenas username e tipo são atualizados (a senha atual é mantida).

Comportamento:

$senha preenchida -> atualiza username, senha (rééhasheada) e tipo $senha null/vazia -> atualiza apenas username e tipo

Retorno: true em sucesso, false em falha.

excluirUsuario($conn, $id)

function excluirUsuario(mysqli $conn, int $id): bool

Remove um usuário pelo ID.

> [!] A proteção contra exclusão do próprio usuário logado é feita na camada de apresentação (users_delete.php), não aqui.

Retorno: true se o usuário foi encontrado e removido, false caso contrário. 26

SEGURANÇA

Segurança

Este documento descreve as medidas de segurança implementadas

no Lab System e as recomendações para uso em produção.

Medidas Implementadas

1. Hash de Senhas com Bcrypt

As senhas nunca são armazenadas em texto puro. Ao criar ou editar um usuário, a senha é processada com:

```
$hash = password_hash($senha, PASSWORD_DEFAULT);
```

E verificada no login com:

```
if (password_verify($senhaDigitada, $hashDoBanco)) { ... }
```

PASSWORD_DEFAULT usa o algoritmo bcrypt (custo 10), que é lento por design -- tornando ataques de força bruta computacionalmente inviáveis.

2. Proteção contra SQL Injection (Prepared Statements)

Nenhuma query do sistema concatena valores de usuário diretamente no SQL. Todas usam Prepared Statements via MySQLi:

```
$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM itens WHERE id = ?");
$stmt->bind_param("i", $id);
$stmt->execute();
```

Isso garante que valores maliciosos como 1; DROP TABLE itens;-- sejam tratados como dado, não como código SQL.

3. Controle de Sessão e Autenticação

Toda página protegida verifica a sessão imediatamente no início:

```
session_start();
if (empty($_SESSION['user_id'])) {
header('Location: index.php');
exit;
}
```

O exit após o header() é obrigatório sem ele, o PHP continuaria executando o código da página mesmo após o redirecionamento.

4. Controle de Acesso por Perfil (Autorização)

Páginas de administração verificam não apenas se o usuário está logado, mas também seu perfil:

```
if ($_SESSION['tipo'] !== 'administrador') {
header('Location: dashboard.php');
exit;
}
```

Usuários com perfil padrao são redirecionados mesmo que acessem a URL diretamente.

5. Proteção contra Auto-Exclusão

O sistema impede que um administrador exclua sua própria conta, tanto na camada visual (o botão "Excluir" não aparece para o usuário logado) quanto na camada de processamento:

```
// users_delete.php
if ($id == $_SESSION['user_id']) {
definirMensagem('Não é possível excluir seu próprio
usuário.', 'warning'); header('Location: users_list.php');
exit;
}
```

6. Validação de Input no Servidor

Todos os campos recebidos via $_POST são validados antes de qualquer operação no banco:

Campos obrigatórios verificados com empty()
Valores numéricos convertidos com (int) antes do uso
Status e tipo validados contra listas explícitas com array_key_exists() ou in_array()

Vulnerabilidades Conhecidas (a c*Sem limite de tentativ Ataques de força bruta s Implementar bloqueio após
Sem HTTPS Dados (incluindo a senha Configurar certificado S
Output sem escape `<?= $item['nome'] ?>` s Usar `htmlspecialchars($

Recomendações para Produção

Se este sistema for implantado em um servidor real (além do ambiente local de desenvolvimento), implemente obrigatoriamente:

1. Tokens CSRF em todos os formulários POST
2. htmlspecialchars() em todos os dados exibidos na tela
3. HTTPS com certificado válido
4. Variáveis de ambiente para credenciais do banco
5. Rate limiting no formulário de login
6. Cabeçalhos de segurança HTTP no Apache (.htaccess):

Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
Header set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
Header set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"

GUIA DE INSTALAÇÃO

Guia de Instalação e Configuração

Este guia cobre todos os passos para instalar e executar o Lab System em um ambiente local usando XAMPP.

Pré-requisitos

Componente Versão Mínima Download XAMPP Qualquer recente [apachefriends.org](http PHP 7.4+ Incluso no XAMPP MySQL / MariaDB 5.7+ / 10.3+ Incluso no XAMPP Apache 2.4+ Incluso no XAMPP Navegador Qualquer moderno —

Passo 1 -- Copiar o Projeto

Copie (ou extraia) a pasta lab_system para dentro do diretório htdocs do

XAMPP:

C:\xampp\htdocs\lab_system\

Após copiar, a estrutura deve ser:

C:\xampp\htdocs\lab_system\
+-- index.php
+-- database.sql
+-- includes\
+-- docs\
+-- ...

Passo 2 -- Iniciar o XAMPP

1. Abra o XAMPP Control Panel (C:\xampp\xampp-control.exe)
2. Clique em Start para os módulos:

Apache

MySQL

Os dois devem ficar com o status verde antes de continuar.

Passo 3 -- Criar o Banco de Dados

Você pode usar o HeidiSQL ou o phpMyAdmin (ambos inclusos no XAMPP).

Opção A -- HeidiSQL (recomendado)

1. Abra o HeidiSQL (Menu Iniciar -> HeidiSQL)
2. Crie uma nova sessão com os dados:

Campo Valor
Tipo MariaDB ou MySQL (TCP/IP) Host `127.0.0.1`
Usuário `root`
Senha *(vazio — padrão do XAMPP)* Porta `3306`

1. Clique em Abrir
2. No menu superior: Arquivo -> Executar arquivo SQL...
3. Selecione o arquivo lab_system\database.sql

4. Pressione F9 ou clique no botão > para executar
5. O banco lab_system e as tabelas serão criadas automaticamente

Opção B -- phpMyAdmin

1. Acesse no navegador: http://localhost/phpmyadmin
2. Clique na aba Importar
3. Clique em Escolher arquivo e selecione lab_system\database.sql 4. Clique em Executar

Passo 4 -- Verificar a Configuração do Banco

Abra o arquivo lab_system\includes\db.php e confirme as credenciais:

```
function conectar() {
$host = 'localhost';


$user = 'root';
$pass = ''; // Padrão do XAMPP é senha vazia
$db = 'lab_system';
// ...
}
```

> Se o seu MySQL tiver senha configurada, altere o valor de $pass para a senha correta.

Passo 5 -- Acessar o Sistema

Abra o navegador e acesse:

http://localhost/lab_system

A tela de login deverá aparecer. Use as credenciais padrão:

Campo Valor

Usuário `admin`
Senha `admin`

> [!] Altere a senha do administrador após o primeiro acesso. Vá em

Usuários -> Editar para modificá-la.

Solução de Problemas

Erro: "Erro ao conectar no banco"

Verifique se o módulo MySQL está rodando no XAMPP (status verde) Confirme que o banco lab_system foi criado (execute o database.sql novamente se necessário)

Verifique as credenciais em includes/db.php

Erro 404 ao acessar http://localhost/lab_system

Verifique se o módulo Apache está rodando no XAMPP

Confirme que a pasta lab_system está dentro de C:\xampp\htdocs\ (e não dentro de uma subpasta extra)

Página em branco ou caracteres estranhos

Confirme que o arquivo acessado começa com <?php (sem espaços ou BOM antes)

Verifique se a extensão mysqli está habilitada no php.ini (extension=mysqli)

Porta 80 em uso (conflito com Skype, IIS etc.)

No XAMPP Control Panel -> Apache -> Config -> httpd.conf

Altere Listen 80 para Listen 8080

Acesse via http://localhost:8080/lab_system

PLANO DE TESTES

Plano de Testes

Este documento descreve o plano de testes manuais do Lab

System, cobrindo todos os fluxos funcionais da aplicação.

Ambiente de Teste

Item Valor esperado
URL base `http://localhost/lab_system` Servidor XAMPP com Apache e MySQL ativos Banco `lab_system` criado via `database.sq Navegador Chrome, Firefox ou Edge (versão rece

Casos de Teste

CT-01 -- Autenticação

CT-01.1 -- Login com credenciais válidas

Campo Valor
Pré-condição Banco criado, Apache e MySQL ativos **Ação** Acesse `/`, informe `admin` / `admin **Resultado esperado** Redirecionado para `dashboard.php` c **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-01.2 -- Login com credenciais inválidas

Campo Valor
Ação Informe `admin` / `senhaerrada`, cli **Resultado esperado** Permanece em `index.php` com alerta **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-01.3 -- Login com campos em branco

Campo Valor
Ação Clique em Entrar sem preencher os ca **Resultado esperado** Validação HTML5 impede o envio (camp **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-01.4 -- Acesso direto a página protegida sem login

Campo Valor
Ação Sem estar logado, acesse `http://loc **Resultado esperado** Redirecionado para `index.php` **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-01.5 -- Logout

Campo Valor
Ação Estando logado, clique no botão "Sai **Resultado esperado** Sessão encerrada; redirecionado para **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-02 -- Controle de Acesso por Perfil

CT-02.1 -- Usuário padrão não vê o menu "Usuários"

Campo Valor
Pré-condição Criar um usuário com perfil "Padrão" **Ação** Verificar o menu de navegação **Resultado esperado** O link "Usuários" **não** aparece no **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-02.2 -- Usuário padrão não acessa rota de admin diretamente

Campo Valor
Ação Logado como usuário padrão, acesse ` **Resultado esperado** Redirecionado para `dashboard.php` **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-03 -- Gerenciamento de Itens

CT-03.1 -- Cadastrar item com dados completos

Campo Valor
Ação Vá em Itens → Cadastrar novo item; p **Resultado esperado** Redirecionado para a lista com alert **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-03.2 -- Cadastrar item sem nome (campo obrigatório)

Campo Valor

Ação Tente cadastrar um item deixando o c **Resultado esperado** Validação impede o envio ou exibe me **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-03.3 -- Editar item existente

Campo Valor
Ação Na lista, clique em "Editar" em qual **Resultado esperado** Redirecionado para a lista com alert **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-03.4 -- Excluir item

Campo Valor
Ação Na lista, clique em "Excluir" em qua **Resultado esperado** Item removido da lista e alerta verd **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-03.5 -- Excluir item e cancelar confirmação

Campo Valor
Ação Clique em "Excluir" e clique em "Can **Resultado esperado** Nenhuma ação realizada;

item permane **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-04 -- Gerenciamento de Usuários (somente admin)

CT-04.1 -- Cadastrar novo usuário

Campo Valor
Ação Vá em Usuários → Cadastrar novo usuá **Resultado esperado** Alerta verde "Usuário cadastrado com **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-04.2 -- Cadastrar usuário com username já existente

Campo Valor

Ação Tente criar um usuário com o mesmo u **Resultado esperado** Alerta vermelho de erro (username du **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-04.3 -- Editar usuário sem alterar a senha

Campo Valor
Ação Edite um usuário deixando o campo "N **Resultado esperado** Username e perfil atualizados; senha **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-04.4 -- Administrador não pode excluir a própria conta

Campo Valor
Ação Logado como admin, vá em Usuários; v **Resultado esperado** O botão "Excluir" **não aparece** pa **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

CT-04.5 -- Excluir outro usuário

Campo Valor
Ação Exclua um usuário que não seja o adm **Resultado esperado** Usuário removido da lista com alerta **Status** [ ] Passou [ ] Falhou

Resultado Geral

Total de Casos Passaram Falharam 15

Registro de Bugs Encontrados

Use este espaço para registrar falhas identificadas durante a execução dos testes:

ID CT Relacionado Descrição do Problema Severidade BUG-001 Alta / Média / Baixa **(corrigir)**

Vulnerabilidade Risco Mitigação Recomendada **Ausência de token CSRF Um site

malicioso
poderia Gerar um token único por **Credenciais no código* `includes/db.php` tende usar variáveis de ambiente

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Vinicius Nóbile de. O que é BPMN (Business Process Model and Notation) e como aplicar essa notação na Modelagem de Processos. *Euax*. Acesso em: 14 mar. 2019.

CAMPOS, Vicente Falconi. *Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia*. 9. ed. Nova Lima: Falconi, 2009. Acesso em: 31 maio 2025. Disponível em: https://www.falconi.com/livros/gerenciamento-da-rotina-do-trabalho-do-dia-a-dia/.

IDPUBLI. 6 estratégias de marketing e técnicas para adotar em 2025. Disponível em: https://idpubli.com.br/estrategias-de-marketing-2025/. Acesso em: 9 maio 2025.

LOBO, Cícero Vasconcelos Ferreira; PERREIRA da CONCEIÇÃO, Roberta Dalvo; OLIVEIRA, Saulo Barbará de. *Gestão por Processos: Um Estudo de Aplicação da Notação BPMN em uma Empresa de Serviços do Setor de Óleo e Gás*. *Inovação, Projetos e Tecnologias – IPTEC*, vol. 6, n.º 1, jan./jun. 2018.

ORES. O que é e quais as melhores práticas de TI. Disponível em: https://ores.com.br/glossario/o-que-e-quais-as-melhores-praticas-de-ti/. Acesso em: 9 maio 2025.

PRESSMAN, Roger S. *Engenharia de Software.* 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2011. Acesso em: 31 maio 2025. Disponível em: https://www.mheducation.com.br/engenharia-de-software-7ed.html.

SALLES, Sérgio Augusto Faria et al. BPMN e ferramentas da qualidade para melhoria de processos: um estudo de caso. *GEPROS: Gestão da Produção, Operações e Sistemas*, v. 14, n.º 4, p. 156-175, 2019.

YANAZE, Mitsuru Higuchi (org.) et al. *Marketing digital: conceitos e práticas.* São Paulo: SaraivaUni, 2022. Acesso em: 29 jul. 2025.

MIRO. O que é BPMN. Disponível em: https://miro.com/pt/diagrama/o-que-e-bpmn/. Acesso em: 7 jul. 2025.

LUIS.BLOG.BR. O que é dicionário de dados? Modelo de entidade e relacionamento. Disponível em: https://www.luis.blog.br/dicionario-de-dados.html. Acesso em: 13 jul. 2025.

ESTATÍSTICA FÁCIL. O que é dicionário de dados: definição e importância. Disponível em: https://estatisticafacil.org/glossario/o-que-e-dicionario-de-dados-definicao-e-importancia/. Acesso em: 13 jul. 2025.

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

PROJETO DO LAB. HARDWARE

Projeto do laboratório de hardware apresentado no Instituto Federal Fluminence (IFF),Campus Bom Jesus do Itabapoana-RJ para a obtenção da nota final do bimestre no curso técnico em informática.

Orientador(a) Prof.Anderson Lima

Bom Jesus do Itabapoana - RJ
2026